

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده‌ی مهندسی مکانیک

پروژه درس مکانیک سیالات ۱

نگارش
محمدرضا ستوده

استاد درس: دکتر کریمی

بهار ۱۴۰۴

پروژه‌ی درس مکانیک سیالات

چکیده

در این پروژه سعی شده است که به بررسی رفتار جریان پرداخته شود. همچنین به تحقیق و پژوهش در خصوص مقدار افت فشار و ضرایب افت فشار در لوله‌ی صاف، زانویی، پخش‌کننده مخروطی، اتصال سه راهی و شیر کنترلی در هندسه و شرایط مرزی متفاوت پرداخته شده است.

در این پروژه، رفتار و ویژگی‌های سیالات در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، تحلیل دقیق جریان سیال و تأثیر عوامل مختلفی مانند سرعت، فشار، ویسکوزیته و دما بر الگوی جریان می‌باشد. از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی عددی نظیر ANSYS Fluent یا COMSOL برای بررسی دقیق‌تر جریان در هندسه‌های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که پارامترهای فیزیکی و هندسی نقش تعیین‌کننده‌ای در نوع و رفتار جریان سیال دارند. این پروژه می‌تواند در طراحی بهینه سیستم‌های انتقال سیال، تهویه، و کاربردهای مهندسی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

صفحه	فهرست مطالب
۱.....	۱ مقدمه.....
۲.....	۲ پروژه ۱ (زانویی).....
۲.....	۲.۱ تشریح مسئله.....
۳.....	۲.۲ نمونه‌ها.....
۵.....	۲.۲.۱ مطالعه‌ی شبکه.....
۶.....	۲.۳ پروفیل سرعت.....
۱۰.....	۲.۳.۱ نتایج.....
۱۱.....	۲.۴ تغییرات فشار در راستای لوله.....
۱۵.....	۲.۴.۱ نتایج.....
۱۵.....	۲.۵ محاسبه‌ی ضریب افت فشار.....
۱۷.....	۲.۶ کانتور فشار و سرعت.....
۱۹.....	۲.۶.۱ نتایج.....
۲۰.....	۲.۷ خطوط جریان.....
۲۱.....	۲.۷.۱ نتایج.....
۲۱.....	۲.۸ نتیجه‌گیری پروژه ۱.....
۲۲.....	۳ پروژه ۲ (پخش‌کننده مخروطی).....
۲۲.....	۳.۱ تشریح مسئله و معادلات حاکم.....
۲۴.....	۳.۲ نمونه.....
۲۴.....	۳.۲.۱ مطالعه‌ی شبکه.....
۲۵.....	۳.۳ پروفیل سرعت.....
۲۶.....	۳.۳.۱ نتایج.....
۲۷.....	۳.۴ تغییرات فشار در راستای لوله.....
۲۹.....	۳.۴.۱ نتایج.....
۲۹.....	۳.۵ ضریب افت فشار.....
۳۱.....	۳.۶ کانتور فشار و سرعت.....
۳۴.....	3.6.1 نتایج کانتور سرعت (Velocity Contour).....
۳۴.....	3.6.2 نتایج کانتور فشار (Pressure Contour).....
۳۴.....	۳.۷ خطوط جریان.....
۳۵.....	۳.۷.۱ نتایج.....
۳۶.....	۳.۸ نتیجه‌گیری پروژه ۲.....
۳۷.....	4 پروژه ۳ (نازل همگرا-واگرا).....

۴.۱	تشریح مسئله و معادلات حاکم بر آن.....	۳۸
۴.۲	نمونه.....	۳۹
۴.۲.۱	مطالعه‌ی شبکه.....	۳۹
۴.۳	بردارهای سرعت.....	۴۱
4.3.1	نتایج.....	۴۳
۴.۴	پروفیل سرعت.....	۴۵
۴.۵	پروفیل دما.....	۴۷
۴.۵.۱	نتایج.....	۴۸
۴.۶	کانتورها.....	۴۹
۴.۶.۱	نتایج.....	۵۳
۴.۷	تغییرات فشار و سرعت را در راستای محور.....	۵۵
۴.۷.۱	نتایج.....	۵۸
۴.۸	بررسی پایداری جرم.....	۶۰
۴.۹	نتیجه‌گیری پروژه ۳.....	۶۲
۵	نتیجه‌گیری.....	۶۴
۶	مراجع.....	۶۶

صفحه

فهرست اشکال

- شکل ۲.۱ زانویی با نسبت شعاع ۲ و رینولدز ۱۰۰۰۰ جریان آشفته ۳
- شکل ۲.۲ زانویی با نسبت شعاع ۲ و رینولدز ۵۰۰ جریان آرام ۳
- شکل ۲.۳ زانویی با نسبت شعاع ۴ و رینولدز ۱۰۰۰۰ جریان آشفته ۴
- شکل ۲.۴ زانویی با نسبت شعاع ۴ و رینولدز ۵۰۰ جریان آرام ۴
- شکل ۲.۵ نمودار پروفیل سرعت قسمت پایینی لوله با نسبت شعاع ۲ (بعد از انحنا) ۶
- شکل ۲.۶ نمودار پروفیل سرعت قسمت بالایی لوله با نسبت شعاع ۲ (قبل از انحنا) ۷
- شکل ۲.۷ نمودار پروفیل سرعت قسمت زانویی لوله با نسبت شعاع ۲ (در انحنا) ۷
- شکل ۲.۸ سه پروفیل سرعت در سطح مقطع های مختلف زانویی برای لوله زانویی (رینولدز ۱۰۰۰۰ و نسبت شعاع ۲) ۸
- شکل ۲.۹ نمودار پروفیل سرعت قسمت پایینی لوله با نسبت شعاع ۴ (بعد از انحنا) ۸
- شکل ۲.۱۰ نمودار پروفیل سرعت قسمت بالایی لوله با نسبت شعاع ۴ (قبل از انحنا) ۹
- شکل ۲.۱۱ نمودار پروفیل سرعت قسمت میانی لوله با نسبت شعاع ۴ (در انحنا) ۹
- شکل ۲.۱۲ سه پروفیل سرعت در سطح مقطع های مختلف زانویی برای لوله زانویی (رینولدز ۱۰۰۰۰ و نسبت شعاع ۴) ۱۰
- شکل ۲.۱۳ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله (رینولدز ۵۰۰ و نسبت شعاع ۴) ۱۲
- شکل ۲.۱۴ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله (رینولدز ۱۰۰۰۰ و نسبت شعاع ۴) ۱۲
- شکل ۲.۱۵ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله (رینولدز ۵۰۰ و نسبت شعاع ۲) ۱۳
- شکل ۲.۱۶ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله (رینولدز ۱۰۰۰۰ و نسبت شعاع ۲) ۱۳
- شکل ۲.۱۷ نمودار تغییرات فشار در راستای چهار لوله با شرایط مختلف (زیروند R نشان دهنده ی نسبت شعاع است) ۱۴
- شکل ۲.۱۸ کانتور سرعت در صفحه عبوری از محور لوله (متلب) ۱۷
- شکل ۲.۱۹ کانتور سرعت در صفحه عبوری از محور لوله (فلوئنت) ۱۸
- شکل ۲.۲۰ کانتور فشار در صفحه عبوری از محور لوله (متلب) ۱۸
- شکل ۲.۲۱ کانتور فشار در صفحه عبوری از محور لوله (فلوئنت) ۱۹
- شکل ۲.۲۲ نمودار خطوط جریان کل محدوده محاسباتی به صورت سه بعدی ۲۰
- شکل ۳.۱ هندسه ی انبساط تدریجی یا پخش کننده مخروطی ۲۲
- شکل ۳.۲ پخش کننده مخروطی با زاویه انبساط ۴۰ درجه و رینولدز ۱۰۰۰۰ (جریان آشفته) ۲۴
- شکل ۳.۳ پروفیل سرعت در ناحیه انبساط ۲۶
- شکل ۳.۴ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله ۲۸

- شکل ۳.۵ کانتور سرعت در متلب (۴۰ درجه) ۳۱
- شکل ۳.۶ کانتور فشار ایستایی در متلب (۴۰ درجه) ۳۲
- شکل ۳.۷ کانتور سرعت در فلوئنت ۳۲
- شکل ۳.۹ کانتور فشار (ایستایی) در فلوئنت ۳۳
- شکل ۳.۸ کانتور فشار (مطلق) در فلوئنت ۳۳
- شکل ۳.۱۰ خطوط جریان (سه بعدی، نمای کنار) ۳۴
- شکل ۳.۱۱ خطوط جریان (سه بعدی، نمای رویه‌رو) ۳۵
- شکل ۴.۱ دامنه‌ی محاسباتی نازل همگرا - واگرا و زانویی به همراه پره راهنما ۳۷
- شکل ۴.۲.۲ نمونه بعد از مش‌بندی ۴۰
- شکل ۴.۳ بردار سرعت در مقاطع مختلف (یکجا و باهم رسم شده‌اند) ۴۱
- شکل ۴.۴ $x = 0.2$ & $x = 0.1$ ۴۲
- شکل ۴.۵ $x = 0.3$ ۴۲
- شکل ۴.۶ وسط زانویی ۴۳
- شکل ۴.۷ انتهای زانویی ۴۳
- شکل ۴.۸ پروفیل سرعت در $x = 0.2 \text{ m}$ در متلب ۴۶
- شکل ۴.۹ پروفیل سرعت در $x = 0.2 \text{ m}$ در فلوئنت ۴۶
- شکل ۴.۱۰ پروفیل دما در مقطع خارجی (متلب) ۴۷
- شکل ۴.۱۱ پروفیل دما در مقطع خارجی (فلوئنت) ۴۷
- شکل ۴.۱۲ خطوط جریان ۴۹
- شکل ۴.۱۳ کانتور سرعت (متلب) ۴۹
- شکل ۴.۱۵ کانتور سرعت (فلوئنت) ۵۰
- شکل ۴.۱۴ کانتور فشار (متلب) ۵۰
- شکل ۴.۱۷ کانتور فشار (فلوئنت) ۵۱
- شکل ۴.۱۶ کانتور دما (متلب) ۵۱
- شکل ۴.۱۹ کانتور دما (فلوئنت) ۵۲
- شکل ۴.۱۸ کانتور چگالی (متلب) ۵۲
- شکل ۴.۲۰ کانتور چگالی (فلوئنت) ۵۳
- شکل ۴.۲۱ تغییرات فشار در راستای محور (متلب) ۵۵
- شکل ۴.۲۲ تغییرات سرعت در راستای محور (متلب) ۵۶
- شکل ۴.۲۳ تغییرات فشار در راستای محور (فلوئنت) ۵۶
- شکل ۴.۲۴ تغییرات سرعت در راستای محور (فلوئنت) ۵۷

شکل ۴.۲۵ دبی جرم عبوری با استفاده از فلوئنت ۶۰

۱ مقدمه

در این پروژه، رفتار جریان سیال درون زانویی مخروطی و نازل‌های همگرا-واگرا مورد بررسی قرار گرفته است. این نوع هندسه‌ها در بسیاری از سیستم‌های انتقال سیال، از جمله موتورهای جت، سامانه‌های تهویه، و تأسیسات صنعتی کاربرد گسترده‌ای دارند. هدف از این مطالعه، تحلیل توزیع فشار، سرعت، و تغییرات انرژی سیال در طول مسیر جریان و همچنین بررسی اثر شکل هندسی بر نوع جریان (زیرصوت، صوتی یا مافوق صوت) می‌باشد.

برای تحلیل جریان، از اصول پایه مکانیک سیالات شامل معادلات پیوستگی، مومنتم و انرژی استفاده شده و شبیه‌سازی عددی با بهره‌گیری از نرم‌افزار مناسب مانند ANSYS Fluent یا مشابه آن انجام گرفته است. یافته‌های این پروژه می‌تواند در طراحی بهینه تجهیزات انتقال سیال، افزایش راندمان و کاهش افت فشار در سیستم‌های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

۲ پروژه ۱ (زانویی)

یک خم یا منحنی در یک لوله، به دلیل جدا شدن جریان در دیوارها و یک جریان ثانویه چرخشی ناشی از شتاب مرکزگرا، همیشه باعث تلفات بزرگتر از تلفات اصطکاک ساده مودی می‌شود. ضرایب تلفاتی تعریف می‌شوند که برای این خمش اضافی است. افت فشار مودی به دلیل طول محوری خم باید به طور جداگانه محاسبه شود. یعنی طول خم باید به طول لوله اضافه شود.

۲.۱ تشریح مسئله

در این پروژه مطالعه شبکه با استفاده از پارامترهای مناسب به صورت کیفی حداقل با ایجاد چهار سطح شبکه (یک مرتبه جریان آرام و یک مرتبه آشفته) اجرا می‌شود. دو نسبت شعاع برای شبیه سازی انتخاب می‌شوند و دو عدد رینولدز ده هزار و پانصد برای شبیه سازی انتخاب شده‌اند. در این مسئله پروفیل سرعت، نمودار تغییرات فشار در راستای لوله، ضریب افت فشار، کانتور فشار، نمودار خطوط جریان از جمله موارد مورد انتظار هستند. لازم به ذکر است که معادلات حاکم بر مسئله معادلات پیوستگی و معادلات ناویر-استوکس (پایستگی تکانه) هستند.

در این پروژه، چهار زانویی ساده با زاویه ۹۰ درجه مورد بررسی قرار گرفته است. سیال آب با سرعت مشخص وارد زانویی می‌شود و به دلیل تغییر ناگهانی جهت، توزیع فشار و سرعت در داخل زانویی تغییر می‌کند. همچنین، دیواره داخلی زانویی (با شعاع کمتر) مستعد ایجاد ناحیه‌های چرخشی و جریان‌های برگشتی است که ممکن است باعث افت انرژی و راندمان شوند.

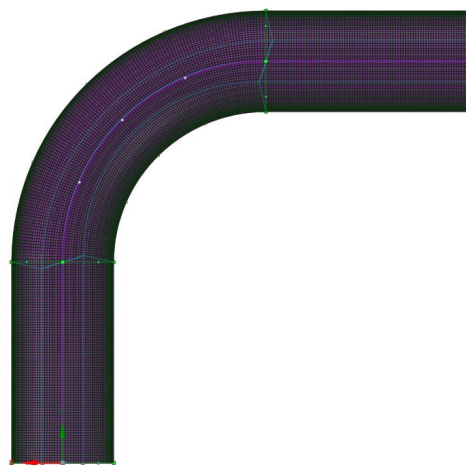
هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل موارد زیر است:

- توزیع میدان سرعت و فشار در زانویی
- تعیین میزان افت فشار در اثر تغییر مسیر جریان
- مقایسه نتایج با روابط تجربی یا تئوری برای اعتبارسنجی

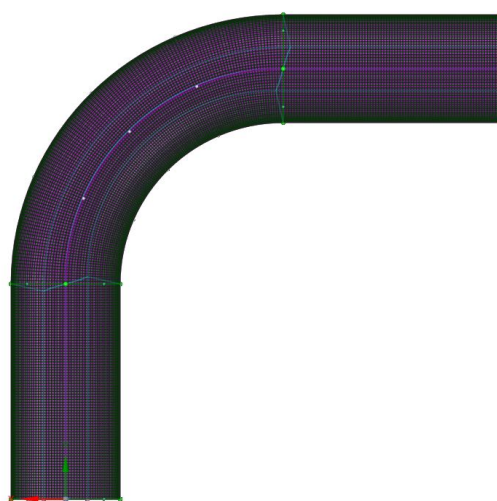
در این تحلیل از شبیه‌سازی عددی (CFD) با شرایط پایدار (Steady-state) و فرض تراکم‌ناپذیری سیال استفاده شده است. دیواره‌ها به صورت بدون لغزش (No-slip) در نظر گرفته شده‌اند و خروجی دارای شرط فشار ثابت می‌باشد.

۲.۲ نمونه‌ها

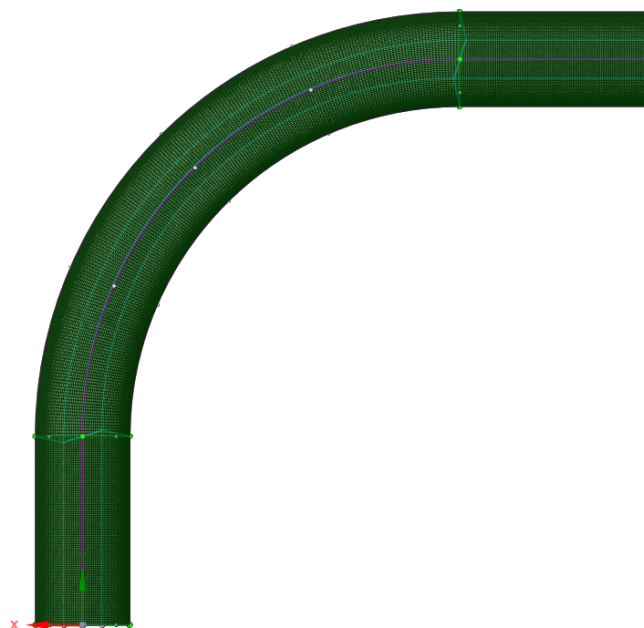
در این پروژه از چهار نمونه در شرایط مختلف استفاده شده است. نمونه‌ها با دقت خوب و مطلوبی مش‌بندی شدند. همچنین قطر لوله ۰.۱ متر و طول لوله منهای قسمت زانویی آن، ۰.۴ متر است.



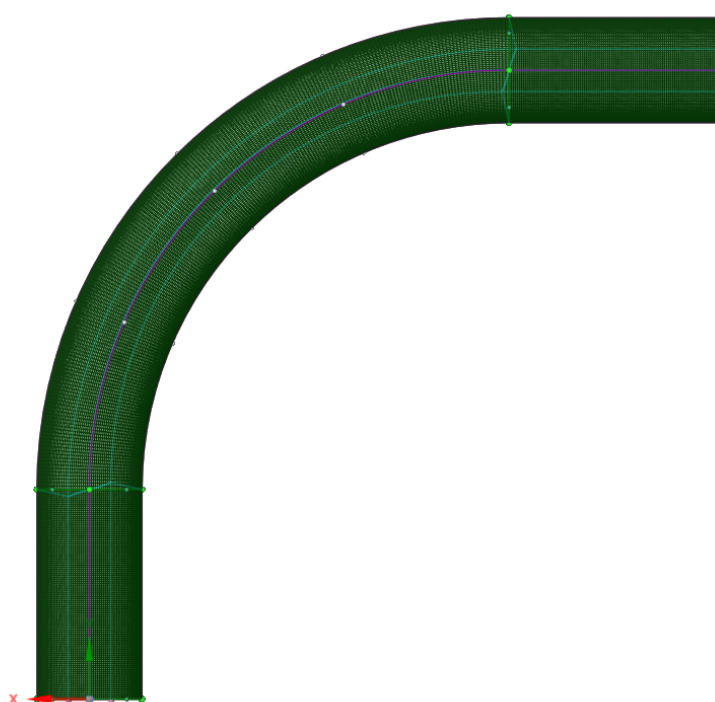
شکل ۲.۲ زانویی با نسبت شعاع ۲ و رینولدز ۵۰۰ جریان آرام



شکل ۲.۱ زانویی با نسبت شعاع ۲ و رینولدز ۱۰۰۰۰ جریان آشسته



شکل ۲.۴ زانویی با نسبت شعاع ۴ و رینولدز ۵۰۰ جریان آرام



شکل ۲.۳ زانویی با نسبت شعاع ۴ و رینولدز ۱۰۰۰۰ جریان آشفته

همچنین سیال مورد بررسی آب با چگالی ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و ویسکوزیته‌ی ۰.۰۰۱ می‌باشد. برای رینولدز ۱۰۰۰۰ از سرعت ورودی (شرط مرز ورودی) ۰.۱ متر بر ثانیه استفاده شد و برای رینولدز ۵۰۰ سرعت ۰.۰۰۵ متر بر ثانیه لحاظ شد. لازم به ذکر است برای به دست آوردن سرعت، رابطه‌ی زیر مورد استفاده قرار گرفت.

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

۲.۲.۱ مطالعه‌ی شبکه

مش ساختار یافته (structured mesh) با سلول‌های مربعی/مستطیلی منظم که کیفیت خوبی دارد. به علاوه ساختار شعاعی و محوری در هندسه استوانه‌ای/مخروطی کاملاً رعایت شده‌اند. تراکم سلول‌ها در ورودی (سمت چپ) و ناحیه زانویی نسبتاً مناسب است، اما در ناحیه خروجی زانویی ممکن است نیاز به مش ریزتر برای گرفتن گرادیان دقیق‌تر فشار و سرعت باشد. شبکه ساختار یافته احتمالاً کیفیت skewness خوبی دارد. همچنین نسبت طول به عرض^۱ در برخی نقاط افزایش یافته که ممکن است در نقاط خاصی تأثیرگذار باشد.

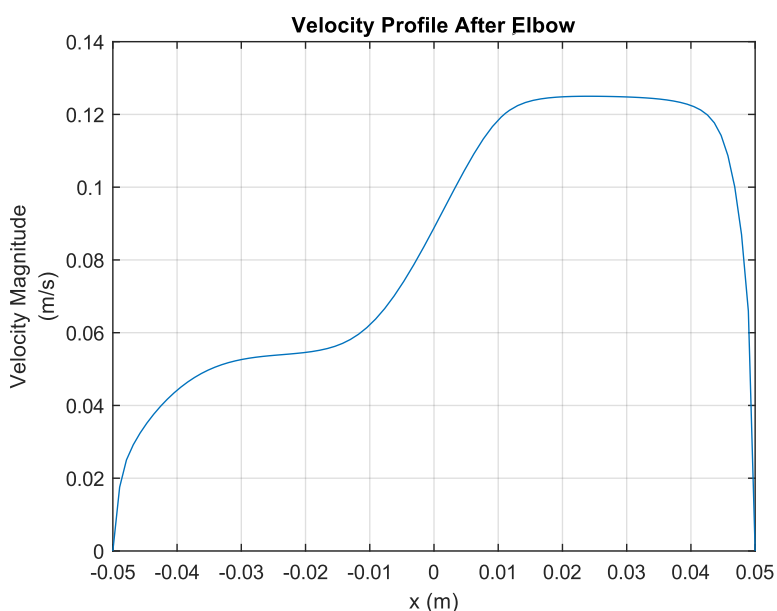
با استفاده از داده‌های SpaceClaim در فلوئنت، اطلاعات زیر به طور متوسط برای هر دو زانویی نتیجه شده‌اند که صحت این گزارش را تایید می‌کنند:

- Orthogonal Quality > 0.68862
- Element Quality > 0.59321
- Aspect Ratio < 4.4041
- Number of Elements = 662400

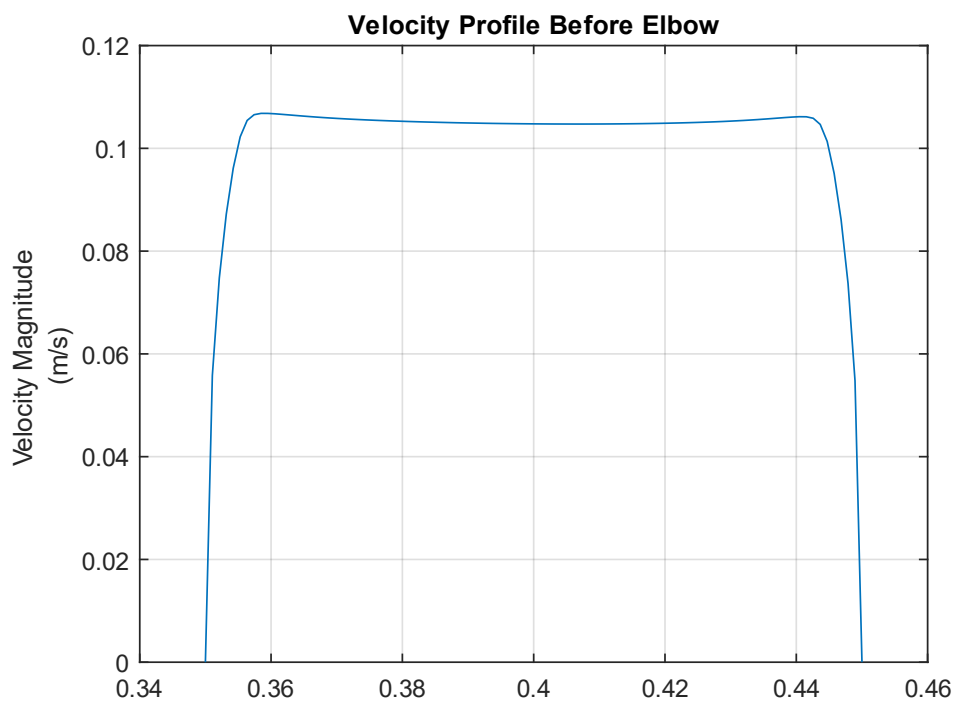
۲.۳ پروفیل سرعت

در جریان سیال داخل لوله یا زانویی، پروفیل سرعت (یعنی نحوه توزیع سرعت در مقطع جریان) یکی از مهم‌ترین عوامل در تحلیل رفتار سیال است. در زانویی ساده، به دلیل تغییر جهت جریان و وجود نیروی گریز از مرکز، توزیع سرعت در مقاطع مختلف به صورت یکنواخت باقی نمی‌ماند و دچار تغییرات قابل توجهی می‌شود. در این قسمت می‌خواهیم پروفیل سرعت را در ۳ مقطع، ۲ مقطع قبل و بعد انحناء، و ۱ مقطع در انحناء، در رینولدز ۱۰۰۰۰ با دو نسبت شعاع مورد بررسی قرار دهیم.

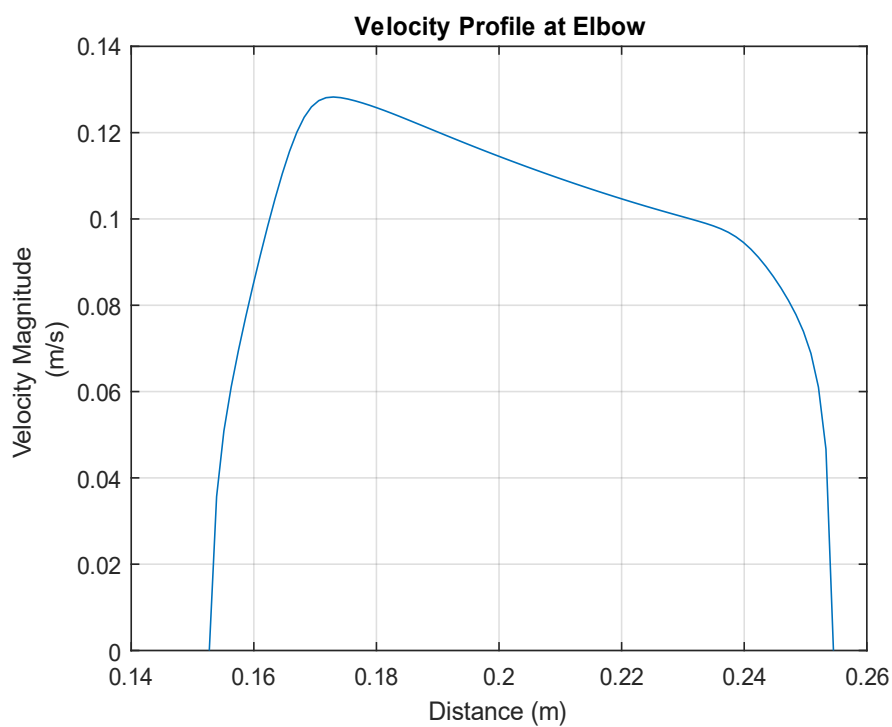
ابتدا به بررسی لوله‌ی زانویی با نسبت شعاع ۲ و رینولدز ۱۰۰۰۰ می‌پردازیم. نمودارهای مربوط به هر سطح مقطع لوله در ذیل آمده است. رفتار پروفیل سرعت در سه ناحیه کلیدی بررسی شده است:



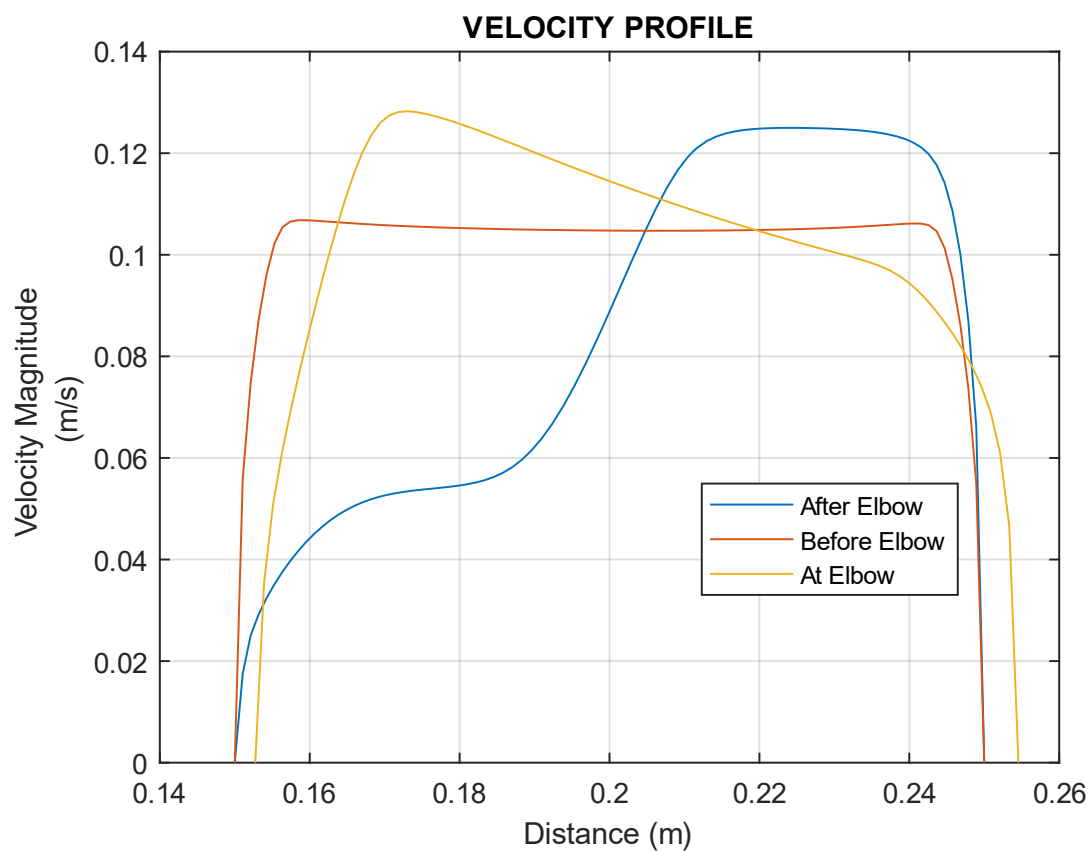
شکل ۲.۵ نمودار پروفیل سرعت قسمت پایینی لوله با نسبت شعاع ۲ (بعد از انحناء)



شکل ۲.۶ نمودار پروفیل سرعت قسمت بالایی لوله با نسبت شعاع ۲ (قبل از انحنای)



شکل ۲.۷ نمودار پروفیل سرعت قسمت زانویی لوله با نسبت شعاع ۲ (در انحنای)

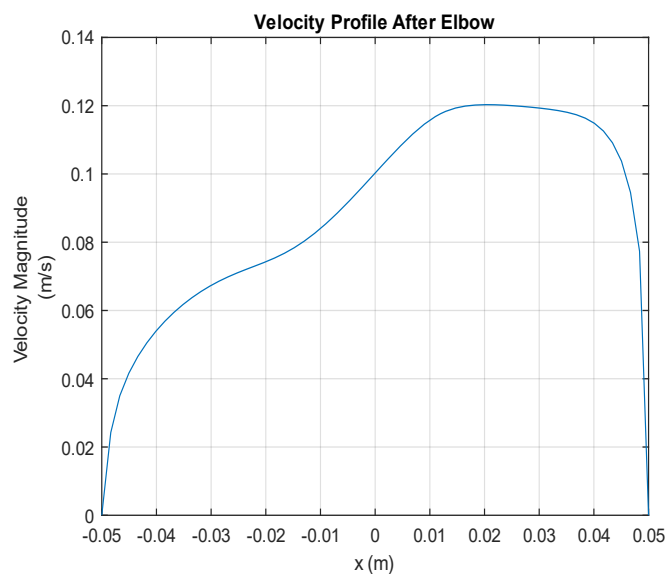


شکل ۲.۸ سه پروفیل سرعت در سطح مقطع های مختلف زانویی برای لوله زانویی (رینولدز ۱۰۰۰۰ و نسبت شعاع ۲)

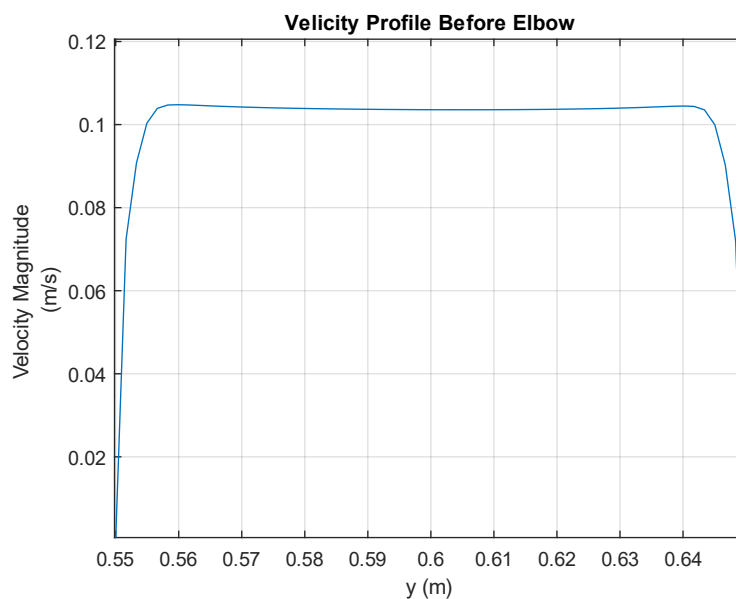
و در نهایت در نمودار بالا سه پروفیل سرعت به اتفاق برای مقایسه‌ی راحت‌تر آورده شده‌اند.

حال به بررسی لوله‌ی زانویی با نسبت شعاع ۴ و رینولدز ۱۰۰۰۰ می‌پردازیم. نمودار های مربوط به هر سطح مقطع لوله در ذیل آمده

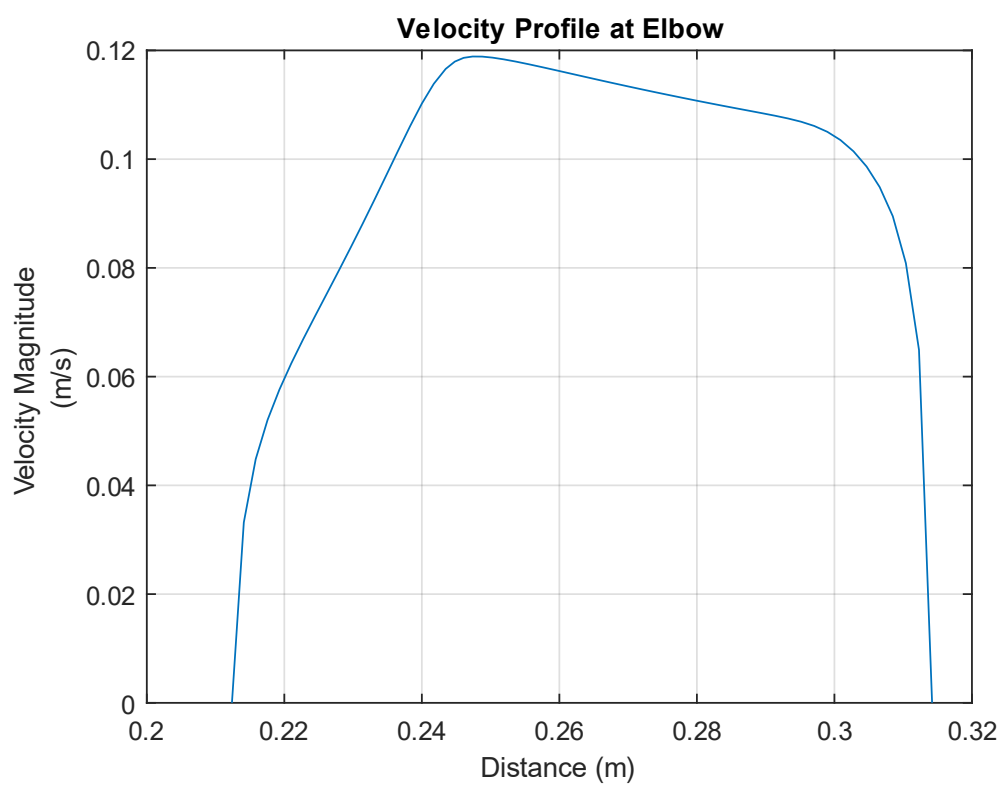
است:



شکل ۲.۹ نمودار پروفیل سرعت قسمت پایینی لوله با نسبت شعاع ۴ (بعد از انحنای)

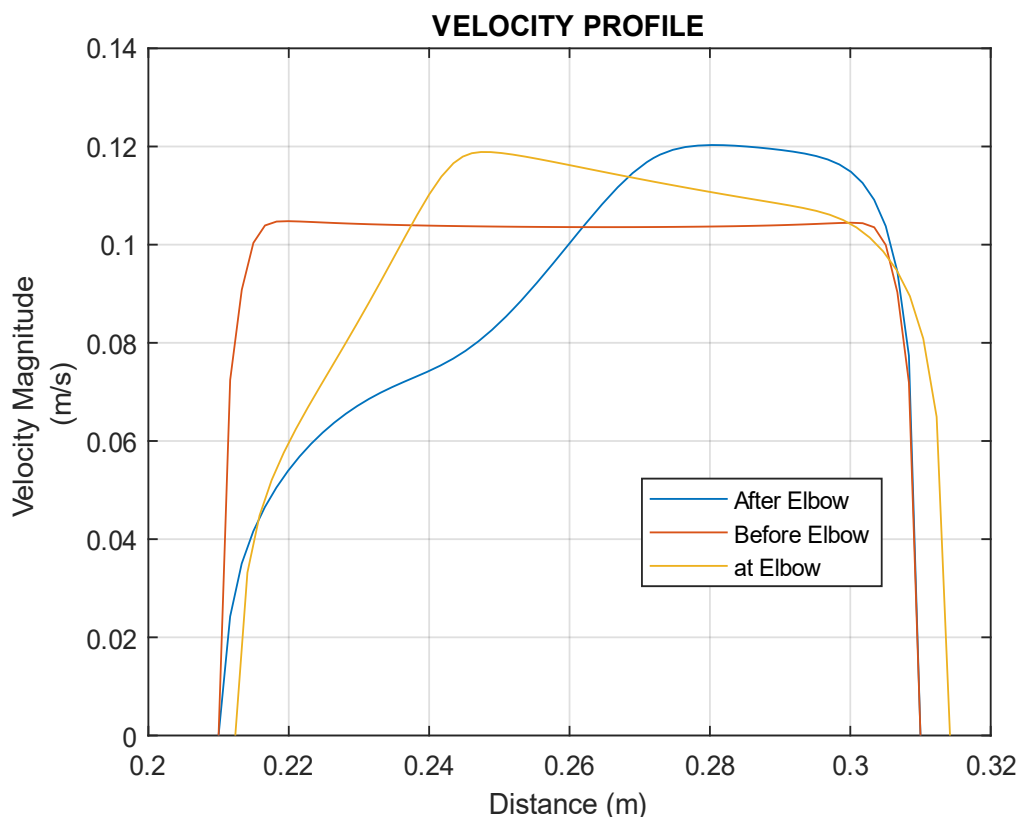


شکل ۲.۱۰ نمودار پروفیل سرعت قسمت بالایی لوله با نسبت شعاع ۴ (قبل از انحنای)



شکل ۲.۱۱ نمودار پروفیل سرعت قسمت میانی لوله با نسبت شعاع ۴ (در انحنای)

نهایتاً در نمودار زیر، سه پروفیل سرعت به اتفاق برای مقایسه‌ی راحت‌تر آورده شده‌اند.



شکل ۲.۱۲ سه پروفیل سرعت در سطح مقطع های مختلف زانویی برای لوله زانویی (رینولدز ۱۰۰۰۰ و نسبت شعاع ۴)

۲.۳.۱ نتایج

با مطالعه‌ی نمودار های ۲.۱۲ و ۲.۸ می‌توان به نتایج جالبی دست یافت:

در ابتدای زانویی، سیال معمولاً دارای پروفیل سرعت نسبتاً توسعه‌یافته (Fully Developed) است، به‌ویژه اگر لوله مستقیم قبل از زانویی به اندازه کافی طولانی باشد. در این حالت، بیشترین سرعت در مرکز لوله و کمترین آن در نزدیکی دیواره‌ها (به دلیل شرایط بدون لغزش) مشاهده می‌شود. این پروفیل تقریباً متقارن است و شکل آن به عدد رینولدز وابسته است.

در میانه زانویی، به دلیل نیروی گریز از مرکز (Centrifugal Force)، سیال به سمت دیواره بیرونی زانویی رانده می‌شود. این پدیده باعث می‌شود:

- سرعت در نزدیکی دیواره خارجی زانویی بیشتر شود.

- سرعت در نزدیکی دیواره داخلی زانویی کاهش یابد.
- در برخی موارد جریان برگشتی (Recirculation) یا جدایش جریان در دیواره داخلی اتفاق بیفتد.

پس از عبور از زانویی، سیال وارد مسیر مستقیم می‌شود. اما به دلیل اختلالاتی که در زانویی رخ داده، پروفیل سرعت هنوز کاملاً بازسازی نشده است.

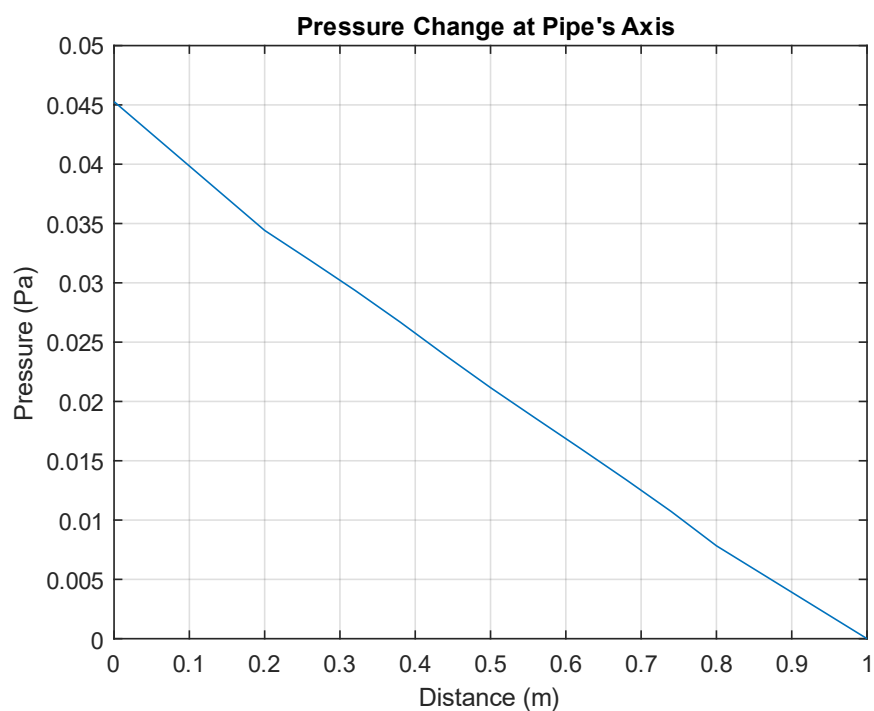
هم چنین در مورد نسبت شعاع هر چه این نسبت بیشتر باشد پروفیل سرعت یکنواخت‌تر می‌شود و هر چه خم زانویی ملایم‌تر باشد (یعنی R بزرگ‌تر)، تغییر مسیر جریان آرام‌تر انجام می‌شود. این مهم باعث می‌شود سیال فرصت بیشتری برای دنبال کردن دیواره داشته باشد و جریان منظم‌تر و بدون جدایش خواهد بود. در نتیجه، پروفیل سرعت متقارن‌تر و پایدارتر باقی می‌ماند.

۲.۴ تغییرات فشار در راستای لوله

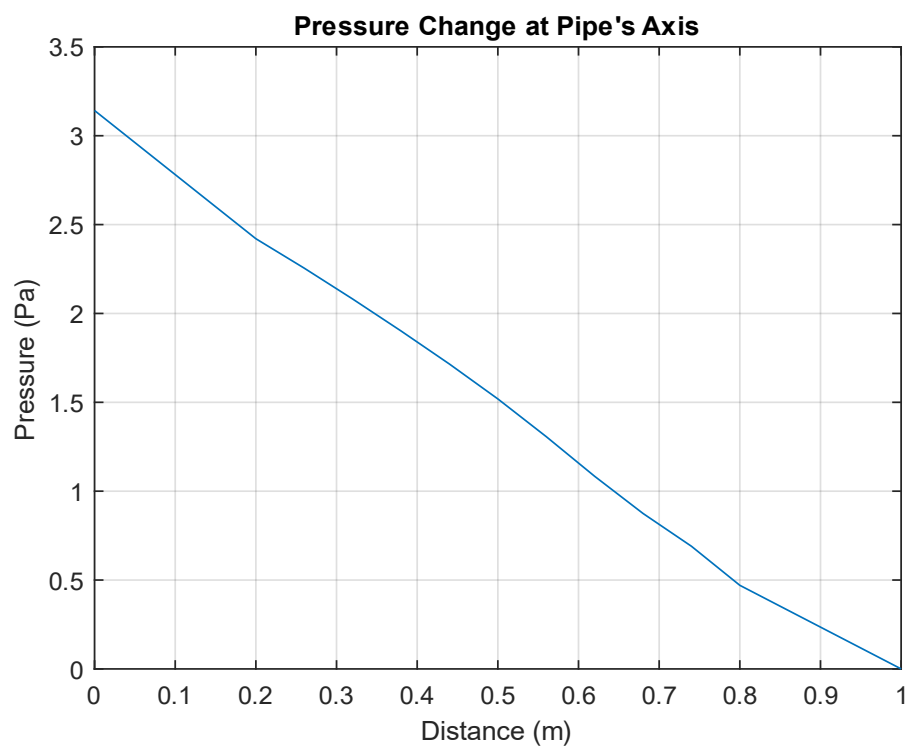
در این قسمت می‌خواهیم نمودار تغییرات فشار در راستای لوله را نسبت به ۲ رینولدز در هر دو نسبت شعاع بدست آوریم.

در جریان داخلی سیالات از جمله جریان درون لوله‌ها و زانویی‌ها، فشار یکی از پارامترهای کلیدی در تحلیل رفتار سیستم است. به‌طور کلی، فشار در جهت جریان به دلیل وجود اصطکاک، تغییر مسیر و تغییر مقطع، کاهش پیدا می‌کند. بررسی تغییرات فشار در راستای لوله، به ما کمک می‌کند تا میزان افت فشار (Pressure Drop) را برآورد کنیم که نقش مهمی در طراحی سیستم‌های انتقال سیال دارد.

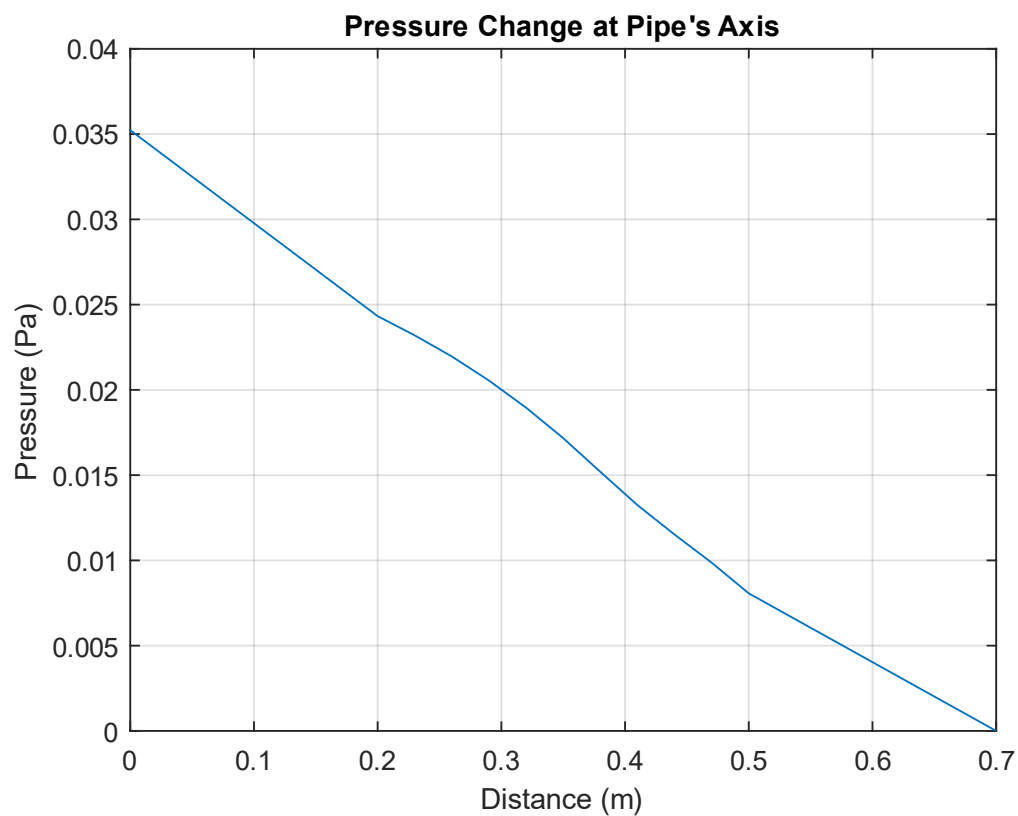
نمودارهای مربوط به هر نمونه ابتدا به‌صورت جداگانه و سپس باهم آورده شده‌اند:



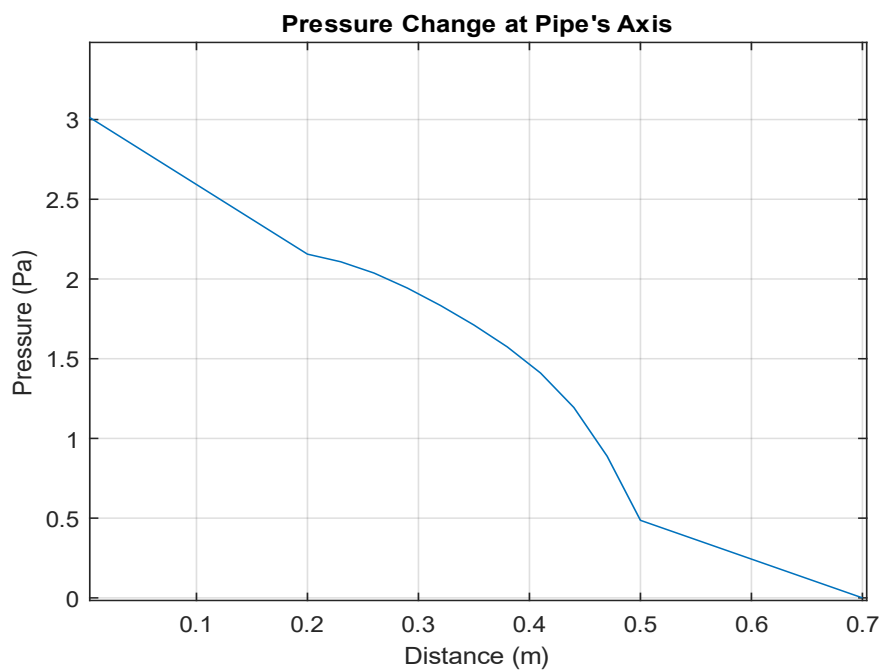
شکل ۲.۱۳ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله (رینولدز ۵۰۰ و نسبت شعاع ۴)



شکل ۲.۱۴ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله (رینولدز ۱۰۰۰۰ و نسبت شعاع ۴)

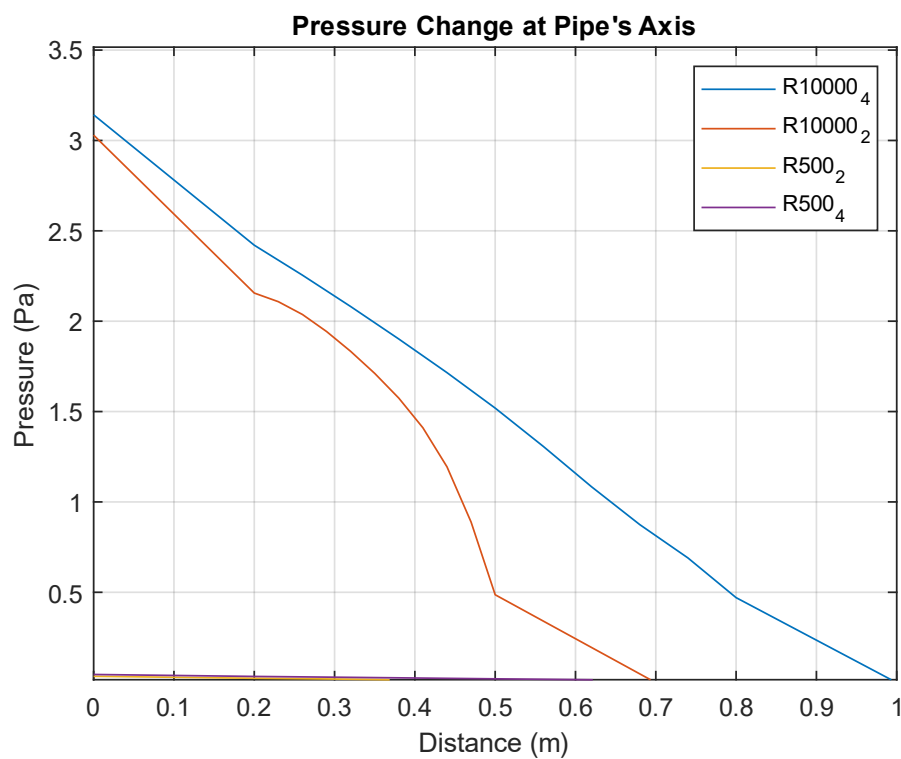


شکل ۲.۱۵ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله (رینولدز ۵۰۰ و نسبت شعاع ۲)

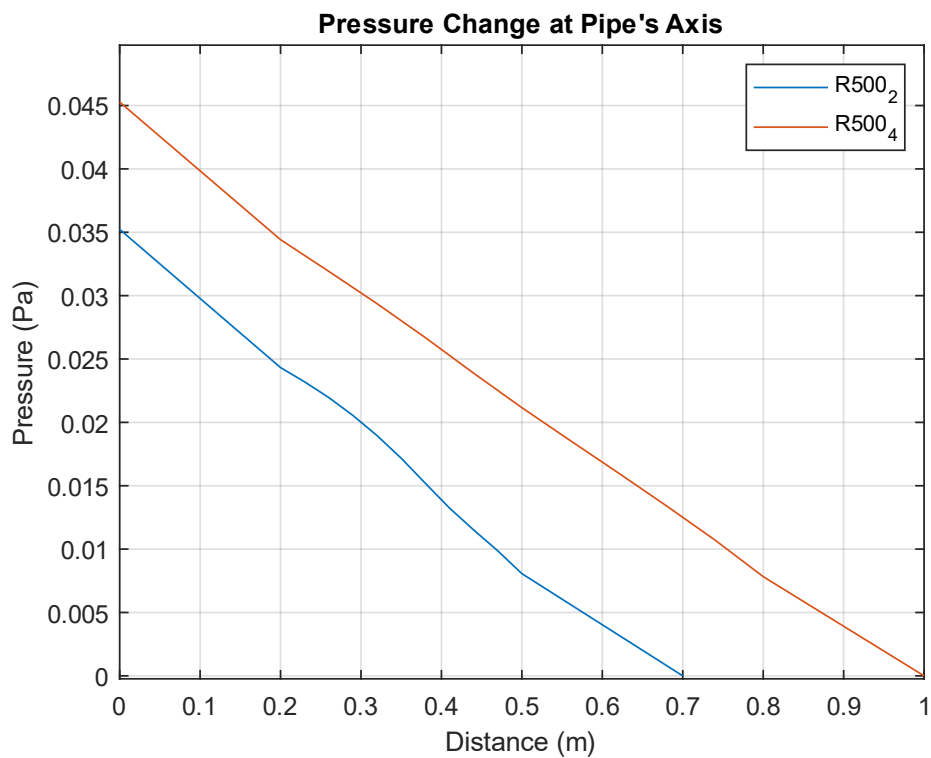


شکل ۲.۱۶ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله (رینولدز ۱۰۰۰۰ و نسبت شعاع ۲)

و در نهایت چهار نمودار در یک نمودار رسم شدند (نمودار دوم برای داشتن دقت کافی است).



شکل ۲.۱۷ نمودار تغییرات فشار در راستای چهار لوله با شرایط مختلف (زیروند R نشان دهنده‌ی نسبت شعاع است



۲.۴.۱ نتایج

در بخش مستقیم لوله، در صورتی که جریان پایدار و توسعه یافته باشد، فشار به صورت یکنواخت و خطی کاهش می یابد. این افت فشار ناشی از اصطکاک بین سیال و دیواره لوله است.

در زانویی، افت فشار شدیدتری نسبت به بخش مستقیم اتفاق می افتد، زیرا:

- سیال مجبور به تغییر جهت ناگهانی می شود
- نیروی گریز از مرکز باعث بازتوزیع فشار و سرعت می شود
- در دیواره داخلی زانویی ممکن است جریان دچار جدایش (separation) شود
- پدیده های گردابه ای (vortex) ایجاد می شوند که انرژی را هدر می دهند

در این ناحیه، کاهش فشار غیرخطی و نسبتاً شدید است. نمودار فشار معمولاً دارای شیب تندتری نسبت به لوله مستقیم است.

در بخش بعد از زانویی، فشار همچنان کاهش می یابد اما به تدریج رفتار آن پایدارتر می شود. اگر طول لوله پس از زانویی کافی باشد، جریان به حالت توسعه یافته برمی گردد و افت فشار مجدداً خطی خواهد شد.

با توجه به نمودار ۲.۱۷ دیده می شود که هرچه زانویی ملایم تر باشد (یعنی R/D بزرگ تر)، جریان راحت تر از مسیر خمیده عبور می کند، گردابه ها کمتر می شوند و در نتیجه فشار کمتری از دست می رود. از طرفی وقتی عدد رینولدز زیاد می شود یعنی سرعت بیشتر است یا لزجت کمتر، که معمولاً باعث می شود افت فشار بیشتری داشته باشیم، چون تلاطم باعث اصطکاک و انرژی تلف شده بیشتری می شود.

۲.۵ محاسبه ی ضریب افت فشار

برای محاسبه ضریب افت فشار در زانویی، اختلاف فشار بین ورودی و خروجی لوله با استفاده از میانگین فشار روی مقاطع ورودی و خروجی به دست آمد. سپس با استفاده از سرعت متوسط جریان در ورودی و قانون زیر، مقدار عددی K محاسبه شد. باید چهار شرایط مذکور را در نظر بگیریم و عدد به دست آمده را با داده های تجربی مقایسه کنیم.

$$K = 2 \frac{\Delta P}{\rho V^2}$$

این ضریب بیانگر میزان مقاومت زانویی در برابر عبور جریان است و نقش مهمی در تحلیل افت انرژی دارد.

Samples	Rey500_2	Rey500_4	Rey10000_2	Rey10000_4
ΔP (Pa)	0.035	0.045	3	3.25
V (m/s)	0.005	0.005	0.1	0.1
K	2.8	3.6	0.6	0.65

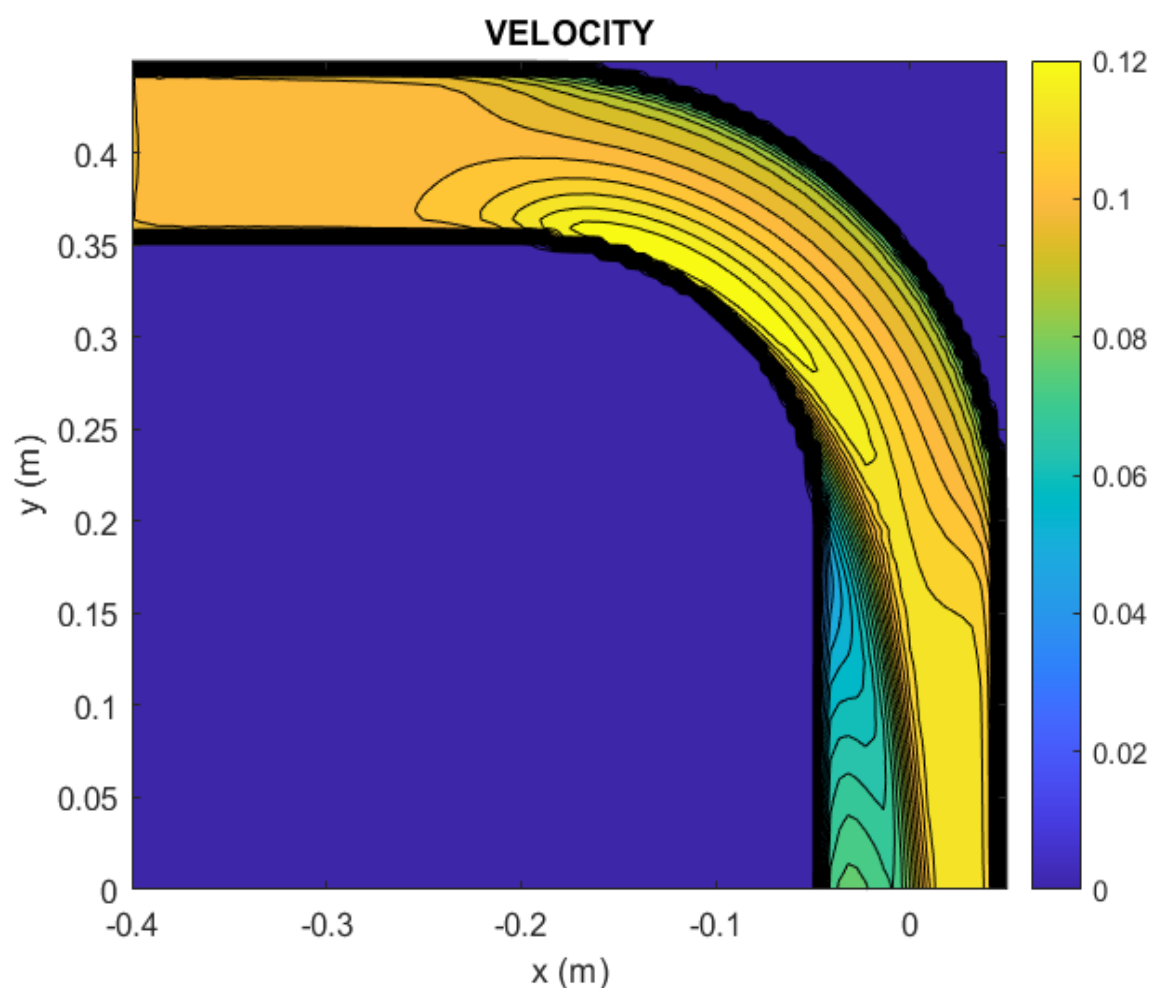
در جریان آرام (مثل رینولدز ۵۰۰)، رفتار جریان در زانویی بسیار متفاوت از جریان آشفته است، و افت موضعی می‌تواند بزرگ‌تر از جریان آشفته باشد چون جریان کاملاً چسبیده و اثر ویسکوزیته غالب است. بر اساس منابع تجربی مثل Idelchik یا Blevins برای شرایط Rey500_2، مقدار K بین ۲ تا ۲.۶ است. و برای Rey10000_2، مقدار K بلید بین ۰.۲ تا ۰.۴ باشد. همچنین برای Rey500_4 مقدار K بین ۱.۶ تا ۲.۲ گزارش شده که کمی با مقدار بدست آمده (3.6) تفاوت می‌کند.

دلیل برخی از این اختلافات، می‌تواند مش‌بندی ناکافی و غیراصولی، اشتباه وارد کردن شرایط مرزی یا وارد شدن افت اصطکاکی لوله در قسمت مستقیم آن باشد.

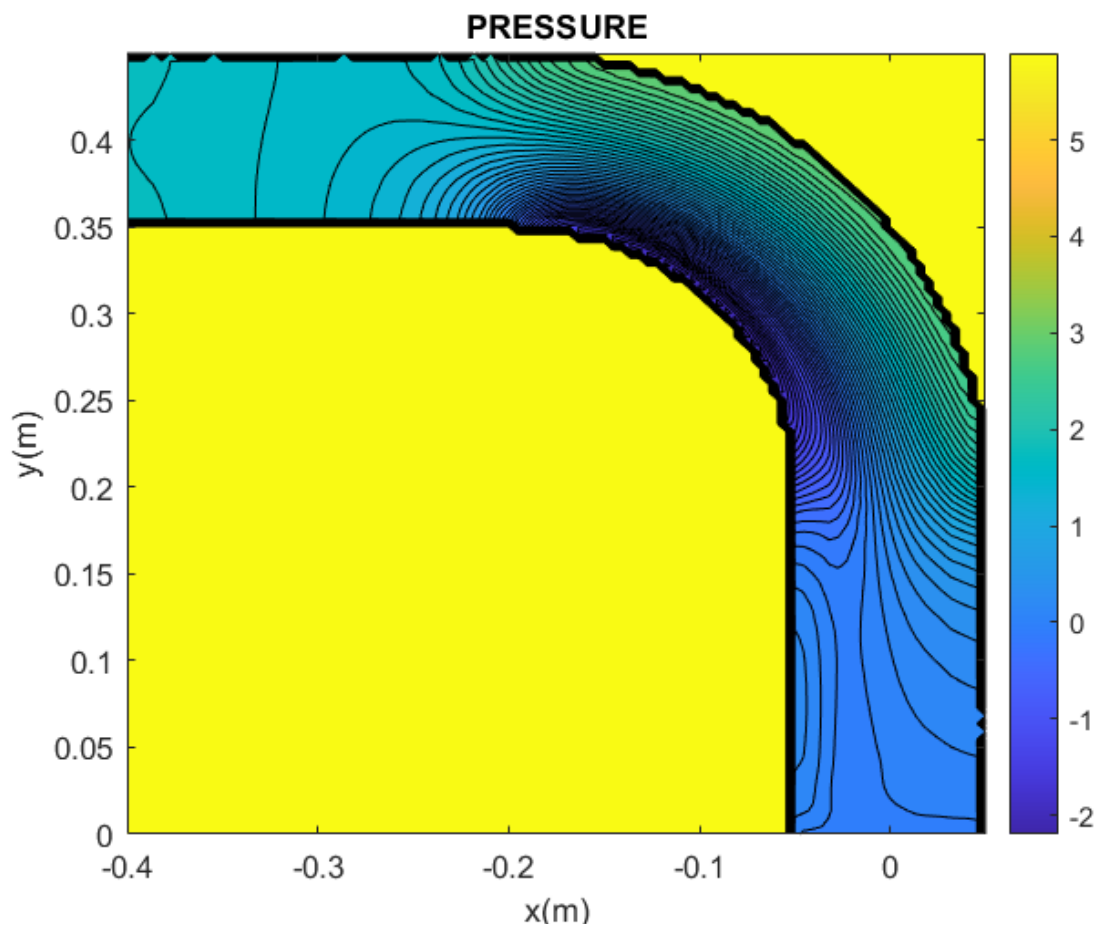
۲.۶ کانتور فشار و سرعت

در این پروژه، برای بررسی دقیق رفتار جریان در زانویی، یک صفحه برش (cut-plane) انتخاب شده که دقیقاً از محور تقارن لوله و زانویی عبور می‌کند. این صفحه به ما اجازه می‌دهد تا تغییرات فشار و سرعت را در امتداد مسیر جریان به‌خوبی مشاهده کنیم. در این بخش از نمونه ای با رینولدز ۱۰۰۰۰ و نسبت شعاع ۲ استفاده شده است.

ابتدا نمودارهای رسم شده به کمک نرم‌افزار متلب در زیر آمده است:

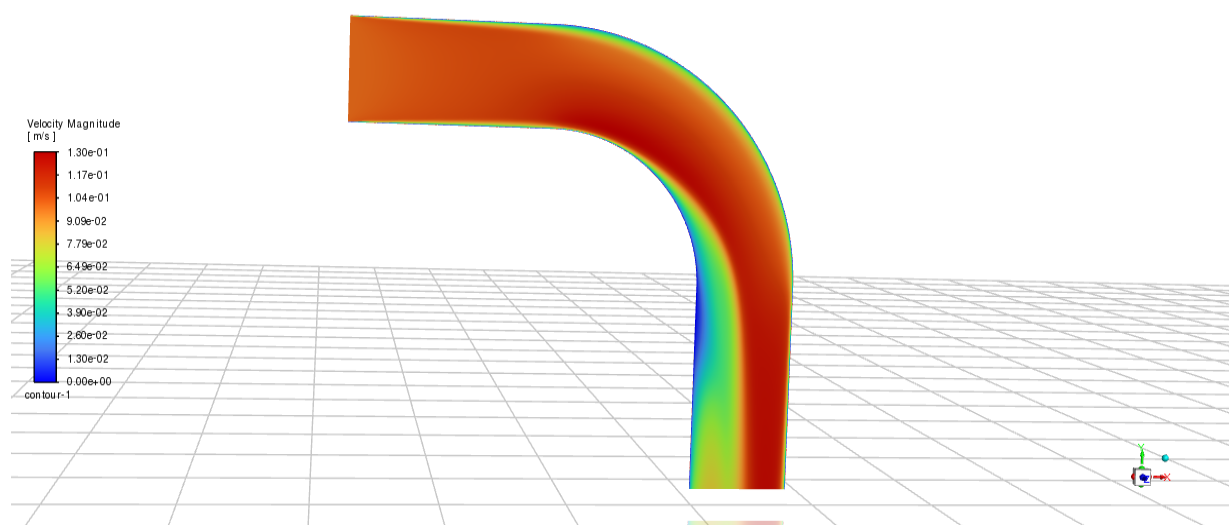


شکل ۲.۱۸ کانتور سرعت در صفحه عبوری از محور لوله (متلب)

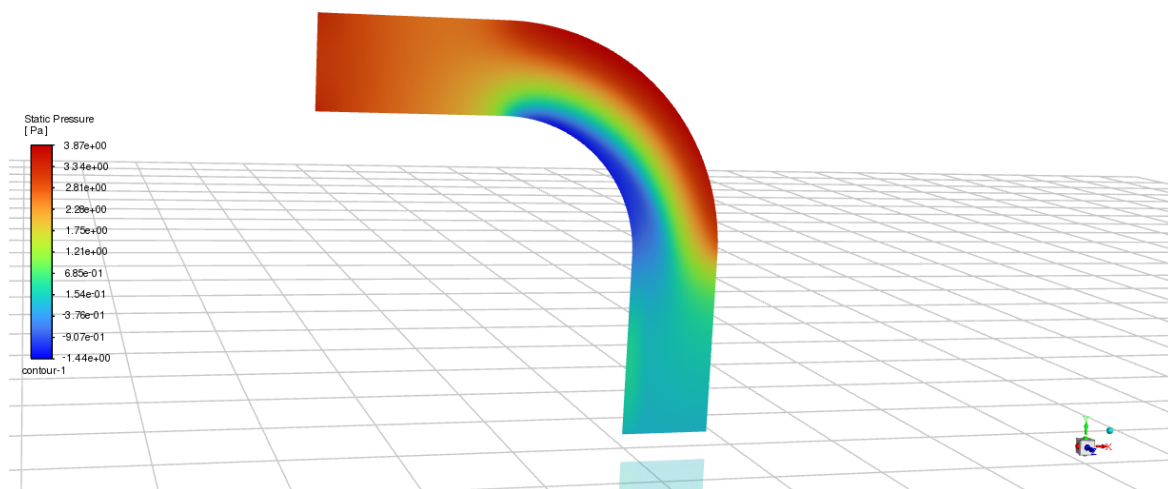


شکل ۲.۲۰ کانتور فشار در صفحه عبوری از محور لوله (متلب)

اکنون کانتورهایی را که با کمک Ansys Fluent رسم شده‌اند را نمایش می‌دهیم:



شکل ۲.۱۹ کانتور سرعت در صفحه عبوری از محور لوله (فلوئنت)



شکل ۲.۲۱ کانتور فشار در صفحه عبوری از محور لوله (فلوئنت)

۲.۶.۱ نتایج

ویژگی‌های قابل مشاهده در کانتور سرعت:

- در ورودی: سرعت حداکثر در مرکز مقطع و کمتر در نزدیکی دیواره‌ها (پروفیل معروف به شکل سهمی یا مسطح در جریان آشفته)
 - در حین چرخش زانویی:
 - افزایش سرعت در ناحیه دیواره درونی زانویی
 - احتمال وجود جریان‌های گردابه‌ای در دیواره داخلی
 - نامتقارن شدن میدان سرعت
 - در خروجی: سرعت به تدریج یکنواخت می‌شود، اما ممکن است هنوز نامتقارن باشد
- کانتور سرعت به خوبی ناپایداری جریان، گردابه‌ها، و رفتار غیرخطی جریان را در زانویی نشان می‌دهد.

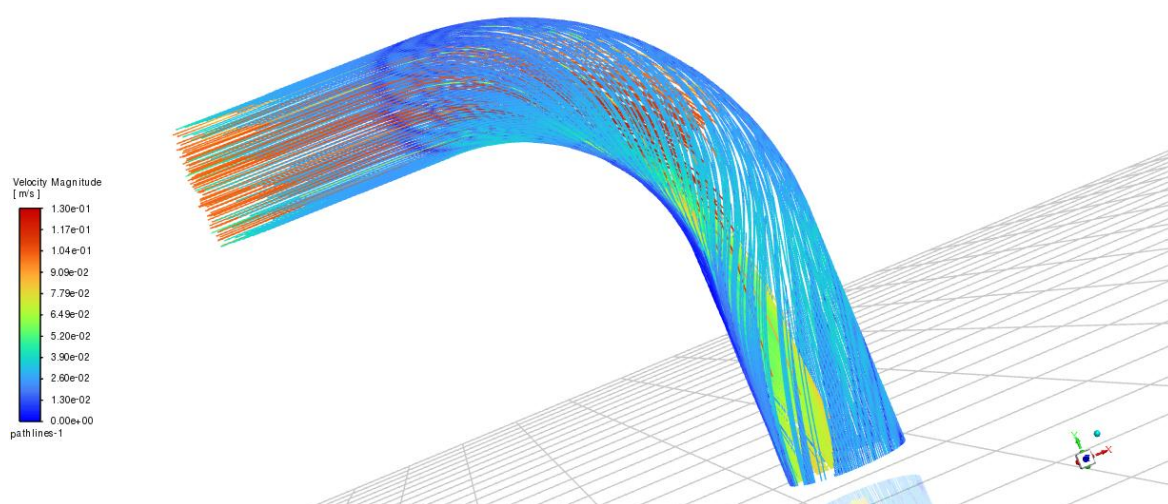
ویژگی‌های قابل مشاهده در کانتور فشار:

- در ورودی زانویی: فشار نسبتاً بالا و یکنواخت است
- در حین چرخش: کاهش ناگهانی فشار دیده می‌شود، مخصوصاً در دیواره داخلی زانویی (به دلیل زیاد)

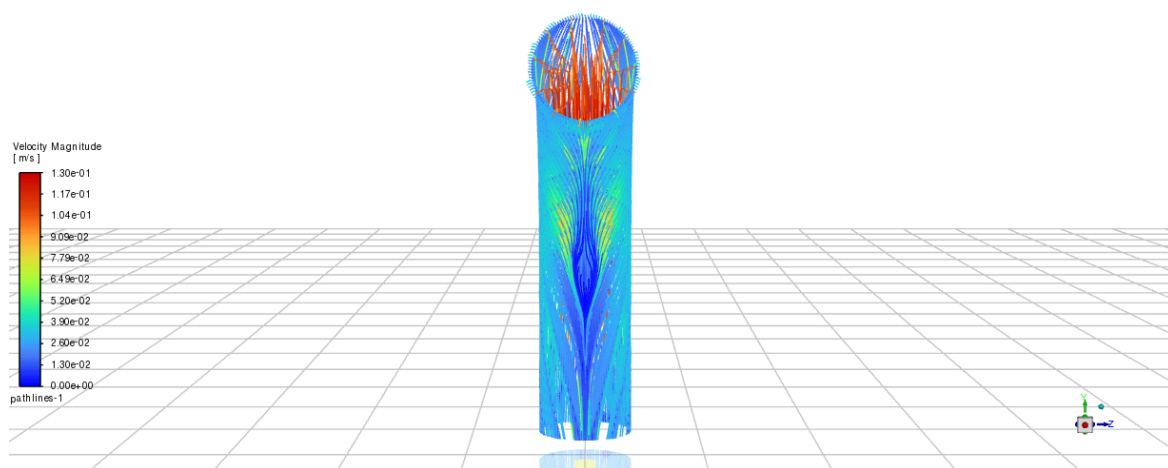
- در دیواره بیرونی زانویی: گاهی فشار نسبی بالاتری دیده می‌شود به دلیل سرعت پایین آب در آن ناحیه
- در خروجی زانویی: فشار به سمت مقدار مرجع یا صفر در حالت (gauge) میل می‌کند

۲.۷ خطوط جریان

نمودار خطوط جریان در کل دامنه محاسباتی، الگوی کلی حرکت سیال را به خوبی نمایش می‌دهد. برای نشان دادن این مهم، از لوله زانویی با نسبت شعاع ۲ و رینولدز ۱۰۰۰۰ استفاده شده است.



شکل ۲.۲۲ نمودار خطوط جریان کل محدوده محاسباتی به صورت سه بعدی



۲.۷.۱ نتایج

در ورودی زانویی، جریان صاف و یکنواخت است؛ در حین چرخش زانویی، خطوط منحنی شده و به سمت دیواره درونی متمرکز می‌شوند. در ناحیه داخلی زانویی، ممکن است پدیده جدایش جریان مشاهده شود که با واپیچیدن یا انقطاع خطوط جریان نشان داده می‌شود. در خروجی، بازگشت تدریجی به جریان یکنواخت ولی نامتقارن رخ می‌دهد. این نمودار برای تحلیل دقیق نواحی با تلاطم یا افت انرژی بسیار مفید است.

۲.۸ نتیجه‌گیری پروژه ۱

در این پروژه رفتار جریان سیال درون یک زانویی ساده با استفاده از تحلیل عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی در نرم‌افزار ANSYS نشان داد که انحنای زانویی موجب تغییرات قابل توجهی در میدان‌های سرعت و فشار سیال می‌شود.

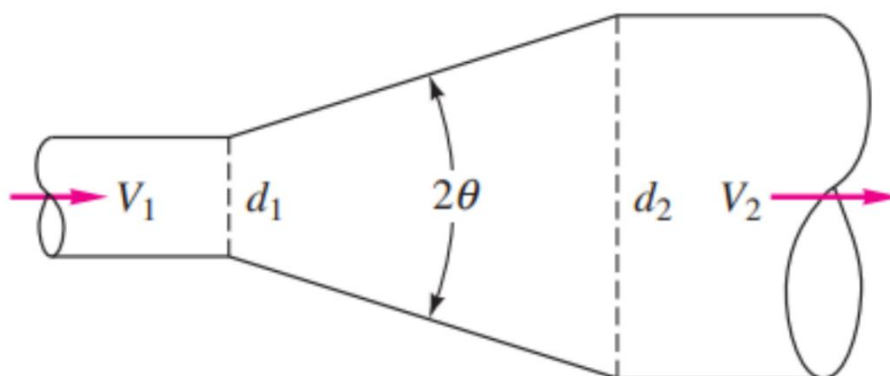
الگوی خطوط جریان نشان داد که سیال در حین عبور از زانویی دچار انحنا و در برخی نواحی، مخصوصاً در دیواره داخلی، ممکن است دچار جدایش (Separation) شود. همچنین مشاهده شد که توزیع سرعت در مقاطع مختلف زانویی یکنواخت نیست و در نواحی خاصی تمرکز سرعت بالا وجود دارد. این پدیده تأثیر مستقیمی بر توزیع فشار دارد؛ به‌گونه‌ای که در برخی شبیه‌سازی‌ها، فشار در دیواره داخلی به دلیل کاهش سرعت بیشتر از دیواره بیرونی گزارش شد.

با بررسی کانتورهای فشار و سرعت در صفحه عبوری از محور لوله، نواحی افت فشار و گردابه‌ها شناسایی شدند که این نواحی تأثیر زیادی در افزایش ضریب افت فشار داشتند. ضریب افت فشار با استفاده از اختلاف فشار بین ورودی و خروجی محاسبه گردید و نشان‌دهنده میزان مقاومت زانویی در برابر عبور جریان بود.

در مجموع، تحلیل عددی انجام‌شده نشان داد که هندسه زانویی و شرایط جریان (مانند عدد رینولدز) نقش مهمی در رفتار دینامیکی سیال ایفا می‌کنند. این یافته‌ها می‌توانند در بهینه‌سازی طراحی سیستم‌های لوله‌کشی و کاهش اتلاف انرژی بسیار مفید واقع شوند.

۳ پروژه ۲ (پخش کننده مخروطی)

با ورود جریان به یک انبساط یا پخش کننده تدریجی، مانند شکل زیر سرعت کاهش می‌یابد و فشار افزایش می‌یابد. اگر زاویه مخروط خیلی زیاد باشد، افت هد می‌تواند به دلیل جدایش جریان روی دیوارها زیاد باشد. یک لایه مرزی ورودی نازک‌تر، باعث تلفات کمی کمتر از یک جریان ورودی کاملاً توسعه یافته می‌شود. افت جریان ترکیبی از بازیابی فشار غیرایده‌آل و اصطکاک دیواره است. ضریب تلفات وابسته به هد سرعت در لوله ورودی (مقطع کوچک)، زاویه مخروط و نسبت قطر پخش کننده است.



شکل ۳.۱ هندسه‌ی انبساط تدریجی یا پخش کننده مخروطی

۳.۱ تشریح مسئله و معادلات حاکم

در این پروژه، تحلیل جریان سیال درون یک لوله با ناحیه انبساط ناگهانی (Sudden Expansion) مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از این تحلیل، بررسی رفتار جریان، توزیع سرعت، تغییرات فشار و محاسبه ضریب افت فشار در شرایط مختلف هندسی و مرزی است. این پروژه می‌تواند به صورت انفرادی یا دو نفره انجام شود.

در این تحلیل، نیروهای بدنه شامل نیروی گرانشی یا الکترومغناطیسی در نظر گرفته نشده و تنها نیروهای سطحی ناشی از اختلاف فشار و ویسکوزیته لحاظ شده‌اند. همچنین شرایط حل پایا فرض شده‌اند.

هدف از این پروژه، شبیه‌سازی و تحلیل رفتار جریان سیال در لوله‌ای با ناحیه انبساط ناگهانی به کمک نرم‌افزار دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) است. در این تحلیل، اثرات پارامترهای هندسی مانند زاویه انبساط و نسبت شعاع بر ویژگی‌های جریان از جمله پروفیل سرعت، توزیع فشار و ضریب افت فشار بررسی می‌شود. همچنین، با تعریف شرایط مرزی مناسب مانند سرعت ورودی و شدت آشفتگی، شرایط واقعی‌تری از جریان در مدل شبیه‌سازی می‌شود.

از دیگر اهداف اصلی این پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- بررسی تأثیر هندسه بر افت فشار در جریان‌های آشفته
 - مقایسه نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی
 - آشنایی با نحوه تعریف شرایط مرزی، صفحات برش، و استخراج نتایج در نرم‌افزار CFD
 - افزایش درک فیزیکی از پدیده‌های جریان در نواحی تغییر سطح مقطع
- برای مدل‌سازی جریان آشفته از مدل توربولانسی استاندارد $k-\epsilon$ یا $k-\epsilon$ RNG استفاده شده که توانایی شبیه‌سازی دقیق رفتار گردابه‌ها و نواحی جدایش جریان را دارا می‌باشد. برای تحلیل جریان، از معادلات ناویر-استوکس برای جریان تراکم‌ناپذیر و آشفته استفاده شده است. این معادلات شامل:

- معادله پیوستگی (پایداری جرم):

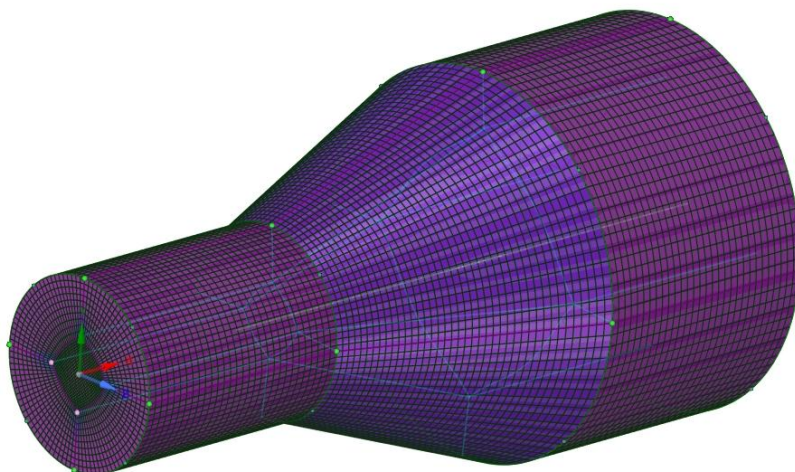
$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

- معادلات مومنتوم (ناویر-استوکس):

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \vec{V} \right) = -\nabla P + \mu \nabla^2 \vec{V} + \vec{F}$$

۳.۲ نمونه

در این پروژه از یک نمونه با شرایط اولیه مشخصی استفاده شده‌است. طول قسمت ورودی و خروجی ۰.۱ متر، قطر ورودی ۰.۰۸ متر و قطر خروجی دو برابر آن یعنی ۰.۱۶ متر است. همچنین، زاویه انبساط پخش کننده (2θ) برابر با ۴۰ درجه می‌باشد.



شکل ۳.۲ پخش کننده مخروطی با زاویه انبساط ۴۰ درجه و رینولدز ۱۰۰۰۰ (جریان آشفته)

همچنین سیال مورد بررسی آب با چگالی ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و ویسکوزیته‌ی ۰.۰۰۱ می‌باشد. برای رینولدز ۱۰۰۰۰ از سرعت ورودی (شرط مرز ورودی) ۰.۱۲۵ متر بر ثانیه استفاده شد. لازم به ذکر است برای به دست آوردن سرعت، رابطه‌ی زیر مورد استفاده قرار گرفت.

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

۳.۲.۱ مطالعه‌ی شبکه

مش ساختار یافته (structured mesh) با سلول‌های مربعی/مستطیلی منظم که کیفیت خوبی دارد. به علاوه ساختار شعاعی و محوری در هندسه استوانه‌ای/مخروطی کاملاً رعایت شده‌اند. تراکم سلول‌ها در

ورودی (سمت چپ) و ناحیه گلوگاه نسبتاً مناسب است، اما در ناحیه خروجی مخروط ممکن است نیاز به مش ریزتر برای گرفتن گرادیان دقیق‌تر فشار و سرعت باشد. شبکه ساختار یافته احتمالاً کیفیت skewness خوبی دارد. همچنین نسبت طول به عرض^۲ در برخی نقاط افزایش یافته که ممکن است در نقاط خاصی تأثیرگذار باشد.

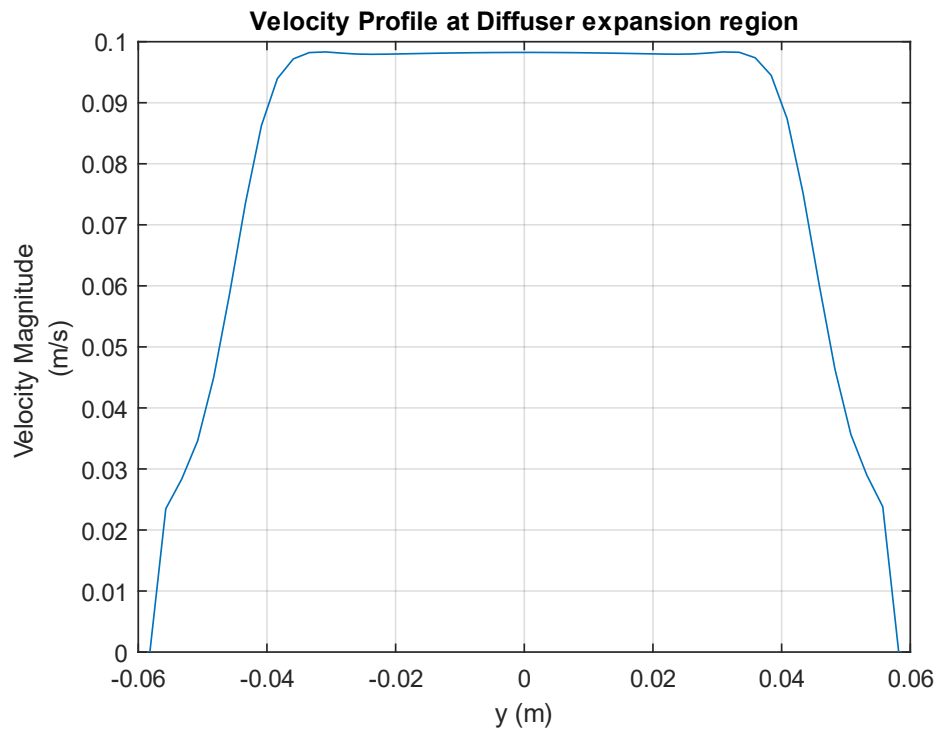
با استفاده از داده‌های SpaceClaim در فلوئنت، اطلاعات زیر نتیجه شده‌اند که صحت این گزارش را تایید می‌کنند:

- Orthogonal Quality > 0.75655
- Element Quality > 0.685
- Aspect Ratio < 4.4043
- Number of Elements = 162500

۳.۳ پروفیل سرعت

در بسیاری از سیستم‌های انتقال سیال، به‌ویژه در لوله‌کشی‌ها و تجهیزات صنعتی، تغییرات ناگهانی در سطح مقطع جریان اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، انبساط ناگهانی در مسیر جریان می‌باشد که تأثیر قابل توجهی بر ویژگی‌های دینامیکی سیال از جمله پروفیل سرعت دارد.

در این پروژه، پروفیل سرعت در یک مقطع در ناحیه انبساط برای زاویه مشخص ۴۰ درجه رسم و بررسی شده‌است.



شکل ۳.۳ پروفیل سرعت در ناحیه انبساط

۳.۳.۱ نتایج

وقتی سیال از یک لوله با سطح مقطع کوچکتر وارد لوله‌ای با سطح مقطع بزرگ‌تر می‌شود (یعنی انبساط ناگهانی اتفاق می‌افتد)، چند پدیده مهم رخ می‌دهند که مستقیماً روی پروفیل سرعت تأثیر می‌گذارند:

الف) کاهش ناگهانی سرعت در مرکز جریان

طبق اصل پایستگی جرم، وقتی سطح مقطع زیاد می‌شود، سرعت در راستای جریان کاهش می‌یابد (چون دبی باید ثابت بماند).

ب) ایجاد جریان برگشتی (Recirculation Zone)

در نزدیکی دیوارها به علت گسترش ناگهانی، فشار بالا می‌رود و باعث جدا شدن لایه مرزی و ایجاد نواحی چرخشی یا جریان برگشتی می‌شود. در این نواحی، سرعت حتی می‌تواند منفی شود!

پ) تغییر شکل پروفیل سرعت

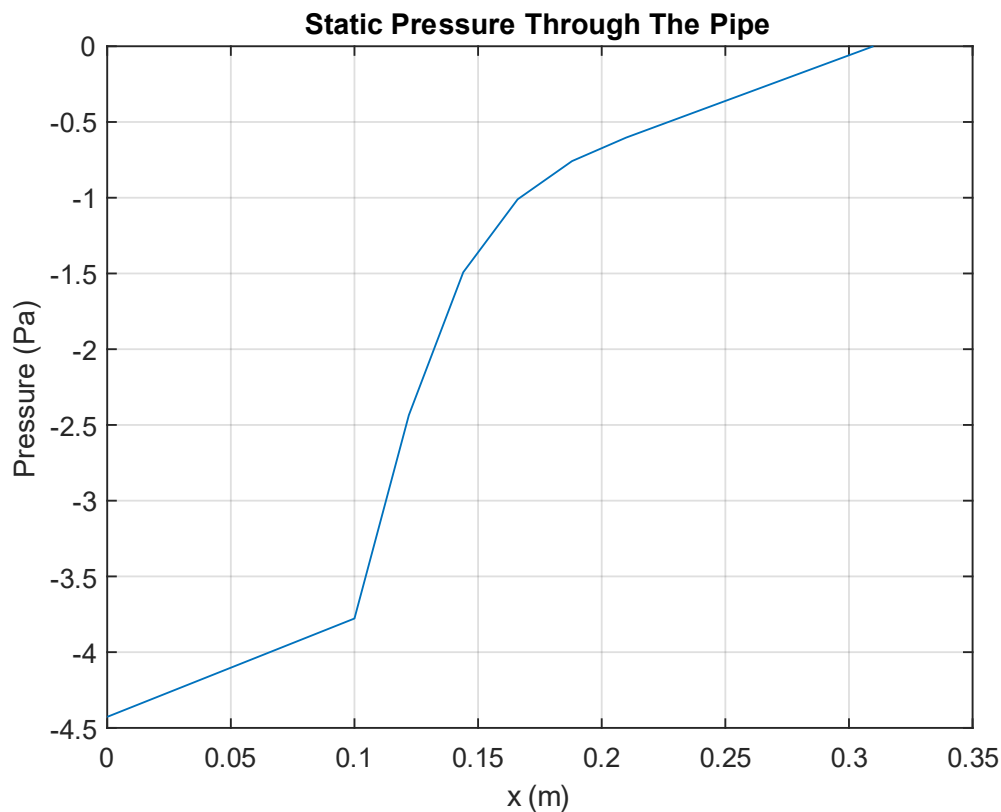
پروفیل سرعت که در ابتدای لوله معمولاً توسعه یافته و سهمی شکل (در جریان آرام) یا تخت (در جریان آشفته) بوده، پس از انبساط دچار آشفتگی و تغییر می‌شود:

- در مرکز لوله سرعت بیشتر از کناره‌هاست.
- در کناره‌ها (نزدیک دیوارها) ممکن است جریان چرخشی یا ایستاده باشد.
- پروفیل در فاصله‌ای پس از انبساط مجدداً به حالت پایدار نزدیک می‌شود.

۳.۴ تغییرات فشار در راستای لوله

در جریان سیال داخل لوله، تغییرات فشار یکی از مهم‌ترین پارامترهایی است که رفتار و راندمان سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هنگامی که سیال از یک ناحیه با سطح مقطع کوچکتر به ناحیه‌ای با سطح مقطع بزرگ‌تر وارد می‌شود (انبساط تدریجی با زاویه نسبتاً کم)، فشار جریان رفتار مشخصی را در طول لوله نشان می‌دهد.

در اینجا در زاویه‌ی ۴۰ درجه این رفتار با نمودار زیر برای (Static Pressure) نشان داده شده است.



شکل ۳.۴ نمودار تغییرات فشار در راستای لوله

لازم به ذکر است که در اینجا فشار ایستایی در طول لوله سنجیده شده است و از آنجا که فشار مطلق در نرم افزار Ansys Fluent برابر با 101325 Pa بعلاوه‌ی فشار ایستایی است؛ در این مورد فشار ایستایی منفی شده است. از نمودار ۲.۴ واضح است که فشار افزایش پیدا کرده است که بیانگر هدف اصلی ساخت پخش کننده مخروطی است.

۳.۴.۱ نتایج

در لوله‌هایی که به صورت تدریجی دچار افزایش سطح مقطع می‌شوند، تغییرات فشار در طول مسیر به شکلی منظم و پیوسته رخ می‌دهد. در چنین حالتی، جریان فرصت کافی دارد تا خود را با شرایط جدید وفق داده و بدون ایجاد جدایش شدید از دیواره، به مسیر خود ادامه دهد.

(۱) افزایش تدریجی فشار

با افزایش سطح مقطع، سرعت جریان کاهش می‌یابد و بر اساس اصل برنولی، این کاهش سرعت منجر به افزایش فشار ایستایی می‌شود. چون تغییرات هندسی به صورت تدریجی اعمال می‌شود، جریان به آرامی کند می‌شود و فشار به طور پیوسته بالا می‌رود.

(۲) احتمال محدود جدایش جریان

اگر زاویه انبساط خیلی بزرگ نباشد (معمولاً کمتر از ۱۵ درجه)، جریان بدون جدایش از دیواره ادامه می‌یابد. اما در زوایایی مانند ۲۰ درجه، به‌ویژه در سرعت‌های بالا یا جریان‌های آشفته، ممکن است جدایش جزئی جریان رخ دهد که باعث افت جزئی فشار در آن ناحیه می‌شود.

(۳) پایداری بیشتر نسبت به انبساط ناگهانی

برخلاف انبساط ناگهانی که با افت فشار زیاد همراه است، در انبساط تدریجی چون اتلاف انرژی کمتر است، فشار نهایی در مقطع خروجی بالاتر خواهد بود. بنابراین عملکرد دیفیوزر بهتر است و انرژی جریان به‌طور موثرتری حفظ می‌شود.

۳.۵ ضریب افت فشار

این ضریب یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش کارایی و بازده هیدرولیکی یک پخش کننده می‌باشد. برای محاسبه ضریب افت فشار در پخش کننده مخروطی، اختلاف فشار بین ورودی و خروجی لوله با استفاده از میانگین فشار روی مقاطع ورودی و خروجی به دست آمد. سپس با استفاده از سرعت متوسط جریان در ورودی و قانون زیر، مقدار عددی K محاسبه شد. باید شرایط مذکور را در نظر بگیریم و عدد به دست آمده را با داده های تجربی مقایسه کنیم.

$$\xi = 2 \frac{\Delta P}{\rho V^2} = 2 \frac{P_1 - P_2}{\rho V^2}$$

در این حالت، منفی شدن ξ یعنی پخش کننده انرژی جریان رو به فشار تبدیل کرده است. این یعنی پدیده‌ای مطلوب اتفاق افتاده است. به همین علت از اصطلاح "Pressure Recovery Coefficient" استفاده می‌شود. همانطور که مشخص است در این مورد، P_2 از P_1 بیشتر است.

$$-\xi = Cr$$

در زیر جدولی برای محاسبه این مهم طراحی شده است:

Sample	Reynolds10000_40Angle
V (m/s)	0.125
ΔP (Pa)	0.45
Cr	0.576

در منابع معتبر مانند *Idelchik's Handbook of Hydraulic Resistance* یا گزارش‌های استاندارد صنعتی، ضریب افت فشار برای دیفیوزرهای مخروطی بسته به زاویه و شرایط جریان به صورت زیر گزارش شده‌اند.

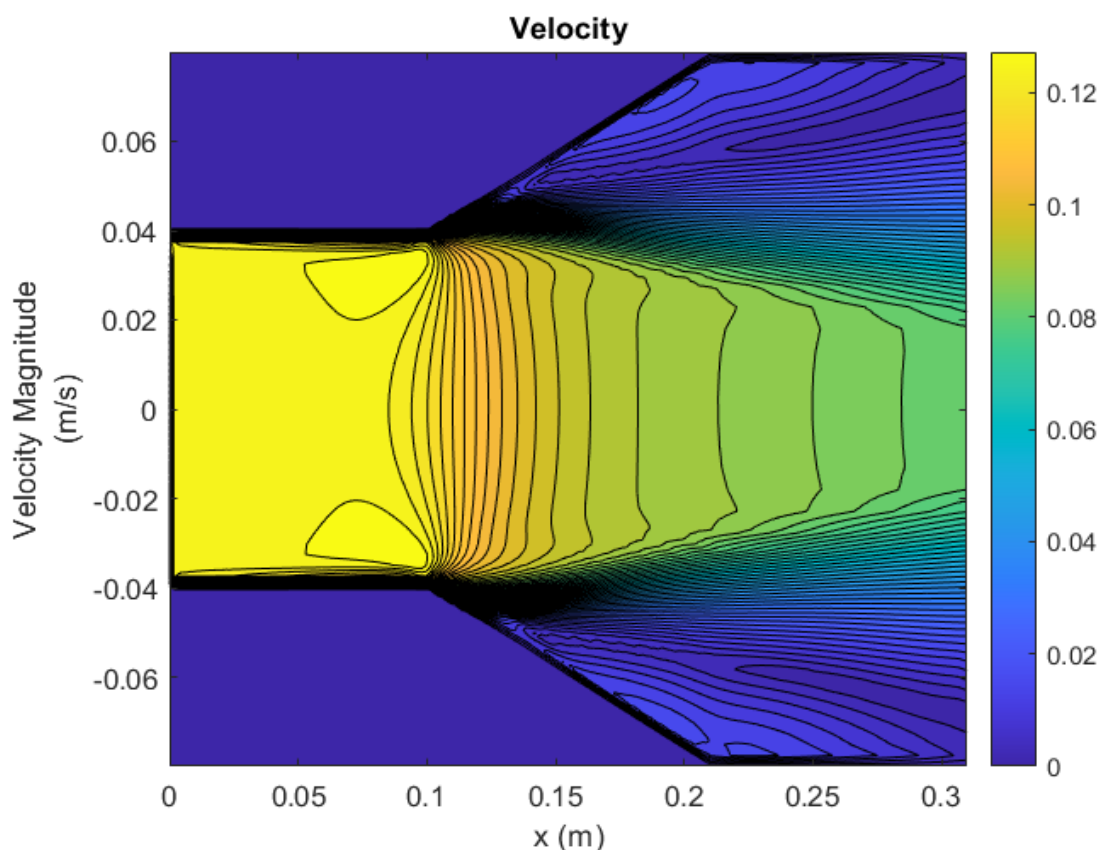
Diffuser Angle	Flow Condition	Typical C_r Range
10°–15°	Attached flow	0.6 – 0.8
20°–30°	Some flow separation	0.4 – 0.6
40°	Strong separation	0.3 – 0.6

عدد به دست آمده در این پروژه (۰.۵۷۶) با محدوده تجربی جدول بالا تطابق دارد و کاملاً در محدوده تجربی معتبر قرار دارد. این موضوع نشان‌دهنده‌ی این است که پخش کننده عملکرد نسبتاً خوبی داشته، گرچه احتمالاً لبه‌های جدایش هم وجود داشتند.

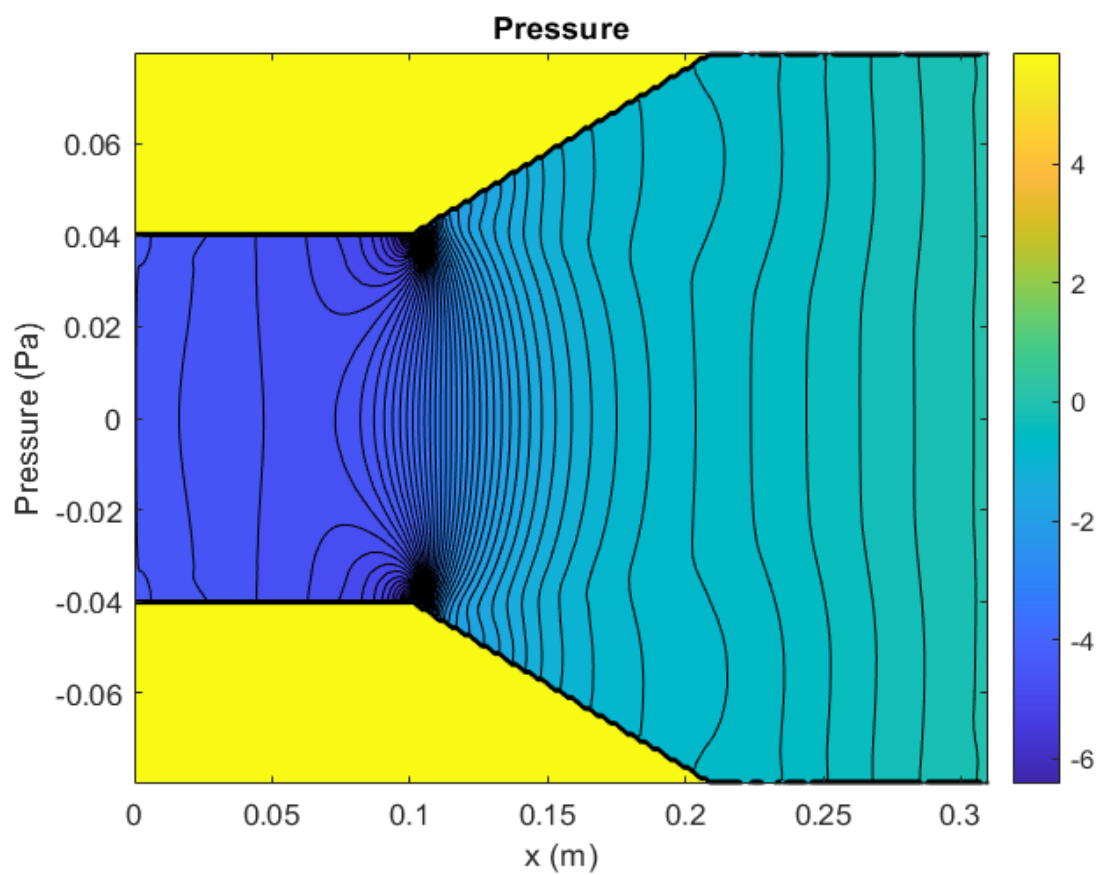
۳.۶ کانتور فشار و سرعت

در تحلیل جریان‌های داخلی به کمک نرم‌افزارهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، از جمله ANSYS Fluent، بررسی توزیع فشار و سرعت به صورت کانتوری (Contour) ابزار قدرتمندی برای درک بهتر رفتار سیال در داخل هندسه است.

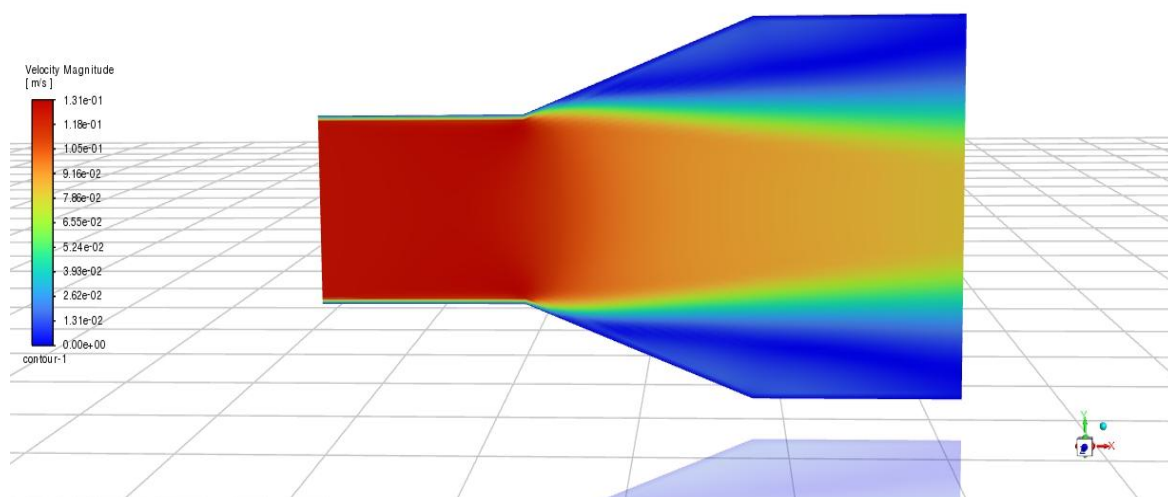
یکی از رایج‌ترین روش‌ها، تعریف یک صفحه عبوری از محور مرکزی لوله و استخراج کانتورهای مورد نظر از این سطح است. در زیر کانتورهای فشار و سرعت رسم شده به ترتیب در نرم‌افزارهای MATLAB و Fluent آورده شده‌اند.



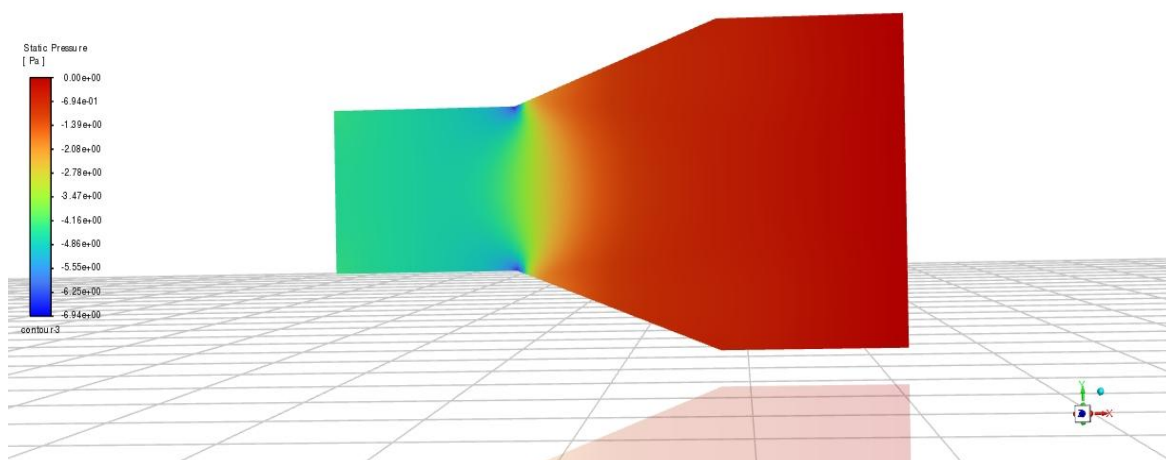
شکل ۳.۵ کانتور سرعت در متلب (۴۰ درجه)



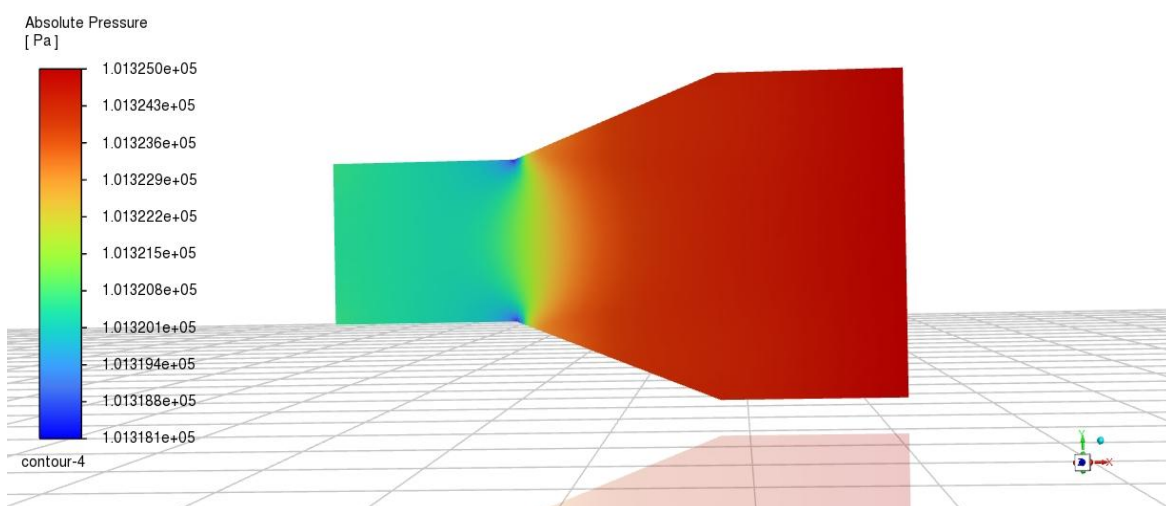
شکل ۳.۶ کانتور فشار ایستایی در متلب (۴۰ درجه)



شکل ۳.۷ کانتور سرعت در فلونت



شکل ۳.۹ کانتور فشار (ایستایی) در فلوئنت



شکل ۳.۸ کانتور فشار (مطلق) در فلوئنت

تفاوت اشکال ۳.۸ و ۳.۹ این است که در شکل اخیر کانتور فشار مطلق برای تاکید بر افزایش فشار و با دقت تا شش رقم اعشار رسم شده‌است.

۳.۶.۱ نتایج کانتور سرعت (Velocity Contour)

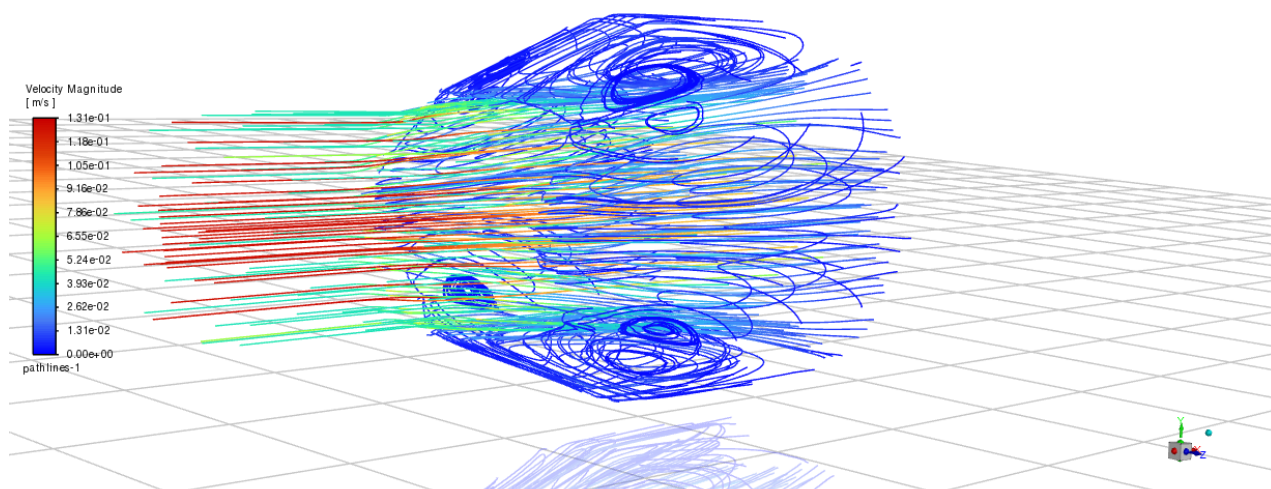
- معمولاً در لوله ورودی، سرعت بالا و پروفیل تقریباً متقارن است.
- در ناحیه انبساط، سرعت در مرکز افت می‌کند و در کناره‌ها نواحی چرخشی یا سرعت پایین دیده می‌شود.
- در صورت وجود گردابه یا جریان برگشتی، این نواحی به وضوح در کانتور قابل مشاهده هستند.

۳.۶.۲ نتایج کانتور فشار (Pressure Contour)

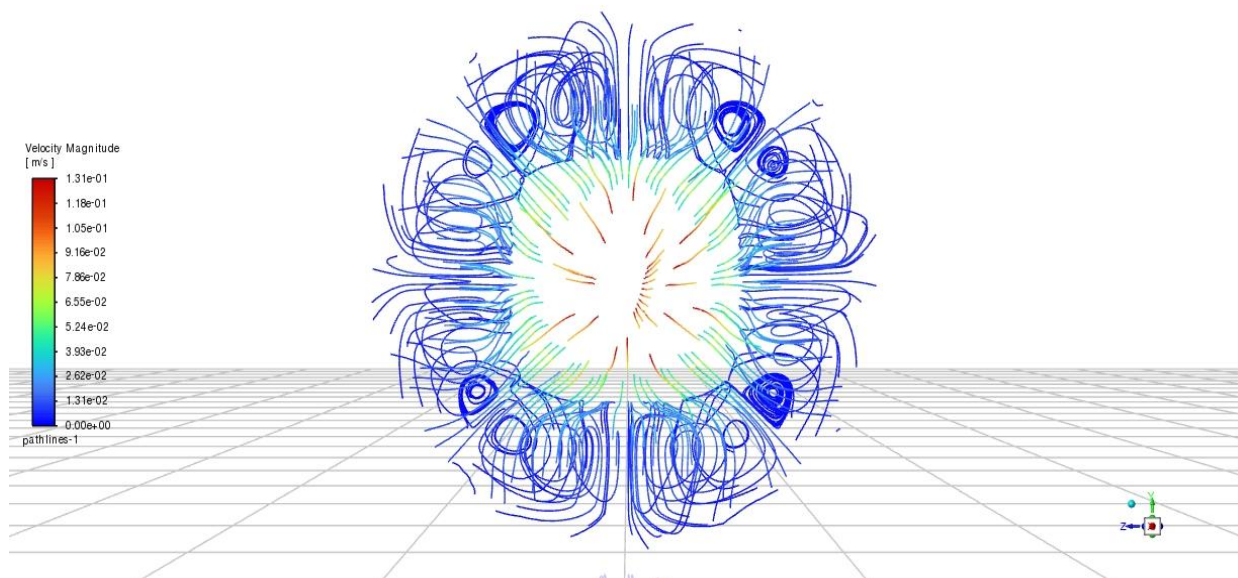
- در لوله با سطح مقطع یکنواخت، فشار معمولاً به‌صورت یکنواخت کاهش می‌یابد.
- در ناحیه انبساط، افزایش فشار ناگهانی یا تدریجی دیده می‌شود (بسته به نوع انبساط).
- اگر جریان از دیواره جدا شود، نواحی کم‌فشار در اطراف گردابه‌ها قابل مشاهده خواهند بود.

۳.۷ خطوط جریان

خطوط جریان نشان می‌دهند که ذرات سیال چگونه درون حوزه جریان حرکت می‌کنند. در تحلیل‌های عددی مانند آنچه در نرم‌افزار ANSYS Fluent انجام می‌شود، خطوط جریان نقش مهمی در درک الگوی جریان، نواحی گردابه، جدایش و برگشت جریان دارند.



شکل ۳.۱۰ خطوط جریان (سه بعدی، نمای کنار)



شکل ۳.۱۱ خطوط جریان (سه بعدی، نمای رویه‌رو)

۳.۷.۱ نتایج

خطوط جریان در این پخش کننده، علاوه بر تأیید روند کلی کاهش سرعت و افزایش فشار، وجود پدیده‌ی جدایش جریان در زوایای بزرگ را نیز نشان می‌دهند. این موضوع تأکید می‌کند که برای بهینه‌سازی عملکرد دیفیوزر، کاهش زاویه انبساط یا استفاده از روش‌های کنترل جریان (مانند پره یا شیب تدریجی‌تر) می‌تواند مفید واقع شود.

۳.۸ نتیجه‌گیری پروژه ۲

در این پروژه، عملکرد یک پخش‌کننده مخروطی با زاویه انبساط ۴۰ درجه مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی، تحلیل رفتار جریان سیال در داخل پخش‌کننده و ارزیابی افزایش فشار یا افت انرژی ناشی از انبساط تدریجی بود.

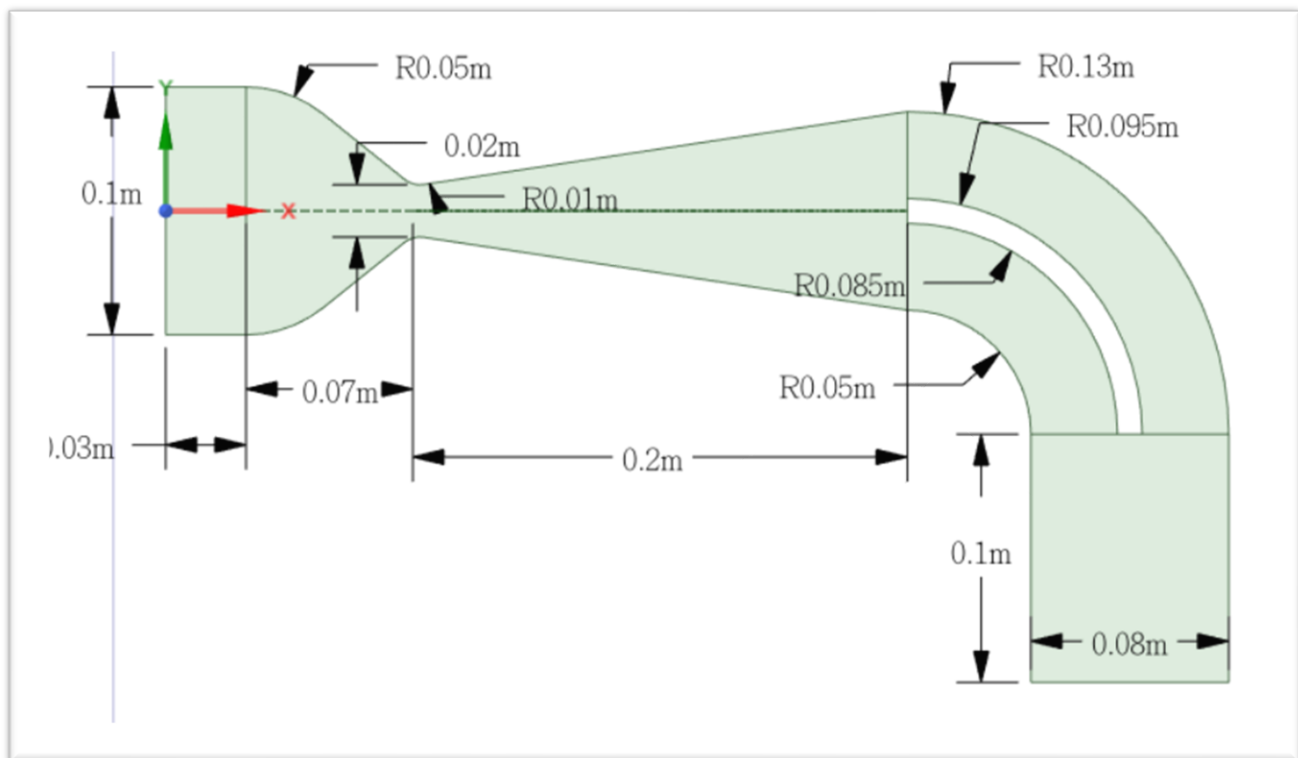
بر اساس شبیه‌سازی‌ها و محاسبات انجام‌شده:

- پروفیل سرعت در ناحیه انبساط کاهش‌یافته و مطابق انتظار با افزایش سطح مقطع، سرعت سیال کاهش یافته است.
- نمودار فشار در راستای لوله نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار است، که ویژگی اصلی عملکرد یک دیفیوزر موفق محسوب می‌شود.
- با استفاده از اختلاف فشار و سرعت ورودی، ضریب بازیابی فشار (منهای ضریب افت فشار) حدود ۰.۵۷۶ به دست آمد.
- این مقدار، با توجه به زاویه نسبتاً زیاد (۴۰ درجه) و احتمال جدایش جریان در دیواره‌ها، کاملاً با داده‌های تجربی تطابق دارد.
- کانتورهای فشار و سرعت و نیز خطوط جریان، به‌خوبی نحوه توزیع انرژی، افزایش فشار و افت سرعت را در پخش‌کننده نشان می‌دهند.

در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که این پخش‌کننده توانسته بخشی از انرژی جنبشی جریان را به فشار استاتیک تبدیل کرده و بازیابی فشار مناسبی را ارائه دهد. این عملکرد به طراحی هندسی، شرایط مرزی، و نوع جریان (آرام یا آشفته) وابسته است، و در شبیه‌سازی حاضر، با شرایط واقع‌گرایانه سازگاری دارد.

۴ پروژه ۳ (نازل همگرا-واگرا)^۳

نازل همگرا-واگرا، یک جزء حیاتی در سیستم‌های پیشران مختلف از جمله رمجت‌ها، اسکرمجت‌ها و موشک‌ها است. هدف اصلی آن شتاب دادن یک سیال تراکم پذیر (معمولاً گاز) به سرعت‌های مافوق صوت در جهت محوری است. در این پروژه قصد تغییرات سرعت و فشار در راستای محوری را داریم. همچنین در ادامه‌ی این نازل، یک زانویی به همراه پره راهنما^۴ قرار دارد. دامنه‌ی محاسباتی در شکل زیر آورده شده‌است.



شکل ۴.۱ دامنه‌ی محاسباتی نازل همگرا - واگرا و زانویی به همراه پره راهنما

The Laval nozzle ^۳

Guide vane ^۴

۴.۱ تشریح مسئله و معادلات حاکم بر آن

نازل همگرا-واگرا (Converging-Diverging Nozzle) که به آن نازل دوگانه یا نازل دو حالتی هم می گویند، یک سازه مکانیکی می باشد که برای شتاب دادن به جریان گاز به کار می رود، مخصوصاً وقتی که بخواهیم به سرعت های فراصوتی (ماخ > 1) برسیم. البته در این پروژه جریان فراصوتی بررسی نمی شود و ماخ همواره کوچکتر از ۱ است.

این نازل یکی از اجزای کلیدی در موتورهای موشکی، توربین های گاز، و حتی برخی سیستم های تهویه خاص می باشد. شبیه سازی و تحلیل جریان تراکم پذیر درون یک نازل همگرا-واگرا که شامل دیواره های نفوذپذیر (پره های راهنما) با شار جرمی خروجی است. در این تحلیل باید اثر تغییرات دما و جرم ورودی/خروجی بر ویژگی های جریان بررسی شود و مشخصات کامل جریان (فشار، دما، چگالی، سرعت) به صورت گرافیکی و عددی استخراج گردد.

در این پروژه، بردار سرعت، پروفیل سرعت در مقطع های مختلف، پروفیل دما در خروجی، کانتورهای فشار، سرعت، دما، چگالی، خطوط جریان، نمودار تغییرات فشار و سرعت در راستای محور نازل و همچنین مقدار جرم عبوری از ابتدای هر طرف پره راهنما نمایش داده و محاسبه می شوند. برای جریان های تراکم پذیر، معادلات حاکم شامل مجموعه ای از معادلات ناویر-استوکس و معادلات پیوستگی هستند که به شکل زیر نوشته می شوند:

معادله پیوستگی (حفظ جرم):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

معادله ناویر-استوکس (حفظ مومنتوم):

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 v + f$$

معادله حالت گاز ایده‌آل:

برای مدل‌سازی چگالی هوا در این پروژه (با توجه به اینکه چگالی ثابت نیست)، از معادله گاز ایده‌آل استفاده می‌شود:

$$p = \rho RT$$

۴.۲ نمونه

در این پروژه یک نمونه با شرایط مرزی مشخصی استفاده شده است. قطر قسمت ورودی نازل ۰.۱ متر و قسمت خروجی آن ۰.۸ متر می‌باشد. همچنین سیال مورد بررسی هوا با چگالی ۱.۲۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب و ویسکوزیته ۰.۰۰۰۰۱۷۸ می‌باشد. لازم به ذکر است که چگالی هوا در این مسئله بدلیل تغییرات دمایی ثابت نیست و در نرم‌افزار بر اساس ideal gas محاسبه شد. با در نظر گرفتن رینولدز ۵۵۰۰ سرعت ورودی را ۰.۸ متر بر ثانیه محاسبه می‌کنیم. به علاوه، دمای ورودی، تمامی دیوارهای خارجی و دیواره‌ی پره‌ی راهنما به ترتیب ۶۰۰ کلوین، ۲۵۰ کلوین و ۳۰۰ کلوین لحاظ شد. در آخر هم شار جرمی ورودی ۰.۴۷۱ کیلوگرم بر متر مربع در ثانیه مشخص شد که دو برابر شار جرمی عبوری از ابتدای هر طرف پره راهنما می‌باشد. در شکل ۴.۲.۲ مش‌بندی نمونه‌ی دو بعدی مورد بررسی قابل مشاهده است.

۴.۲.۱ مطالعه‌ی شبکه

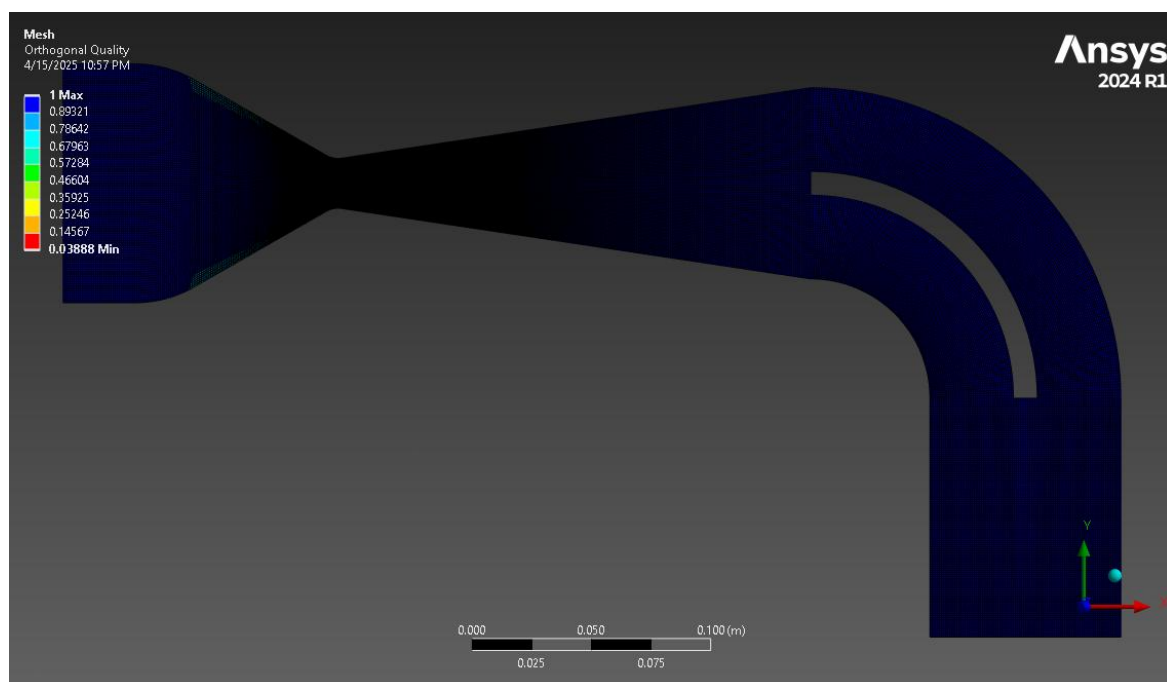
مش ساختار یافته (structured mesh) با سلول‌های مربعی/مستطیلی منظم که کیفیت خوبی دارد. در نواحی کلیدی مانند گردنه (throat)، دیواره‌های واگرا و مناطق چرخش یا شوک، از مش ریزتر و Refinement استفاده شده است. تراکم سلول‌ها در ورودی (سمت چپ) و ناحیه گلوگاه نسبتاً مناسب است، اما در ناحیه خروجی ممکن است نیاز به مش ریزتر برای گرفتن گرادیان دقیق‌تر فشار و سرعت باش. شبکه ساختار یافته احتمالاً کیفیت skewness خوبی دارد. همچنین نسبت طول به عرض^۵ در برخی نقاط افزایش یافته که ممکن است در نقاط خاصی تأثیرگذار باشد.

با استفاده از داده‌های SpaceClaim در فلوئنت، اطلاعات زیر نتیجه شده‌اند که صحت این گزارش را تایید می‌کنند:

- Orthogonal Quality > 0.74183
- Element Quality > 0.43225
- Aspect Ratio < 3.9398
- Element Size = 0.00077 m

یکسری از عناصر هستند که کیفیت را بسیار پایین می‌آورند که از آن‌ها به علت تعداد کمشان صرف نظر شده‌است.

شکل ۴.۲.۲ نمونه بعد از مش‌بندی



۴.۳ بردارهای سرعت^۶

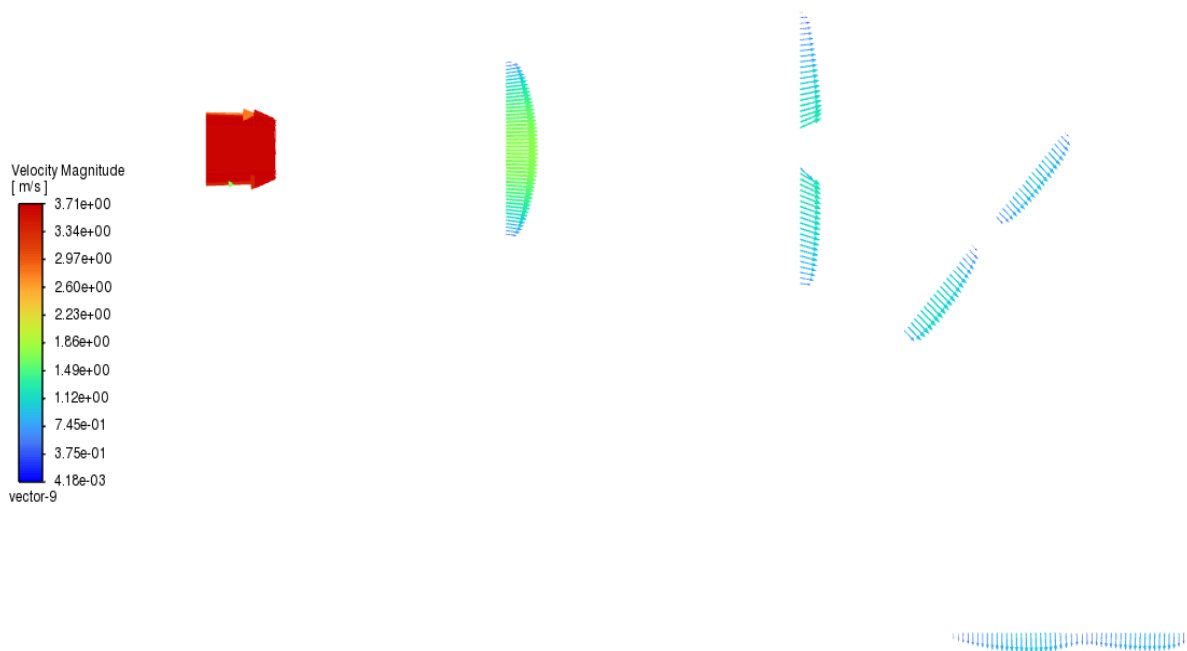
در فیزیک و مهندسی، بردار سرعت یک پیکان است که دو نکته‌ی مهم درباره‌ی حرکت سیال در هر نقطه را نشان می‌دهد:

۱. جهت حرکت سیال (جهت بردار)

۲. مقدار یا سرعت آن نقطه از سیال (طول بردار)

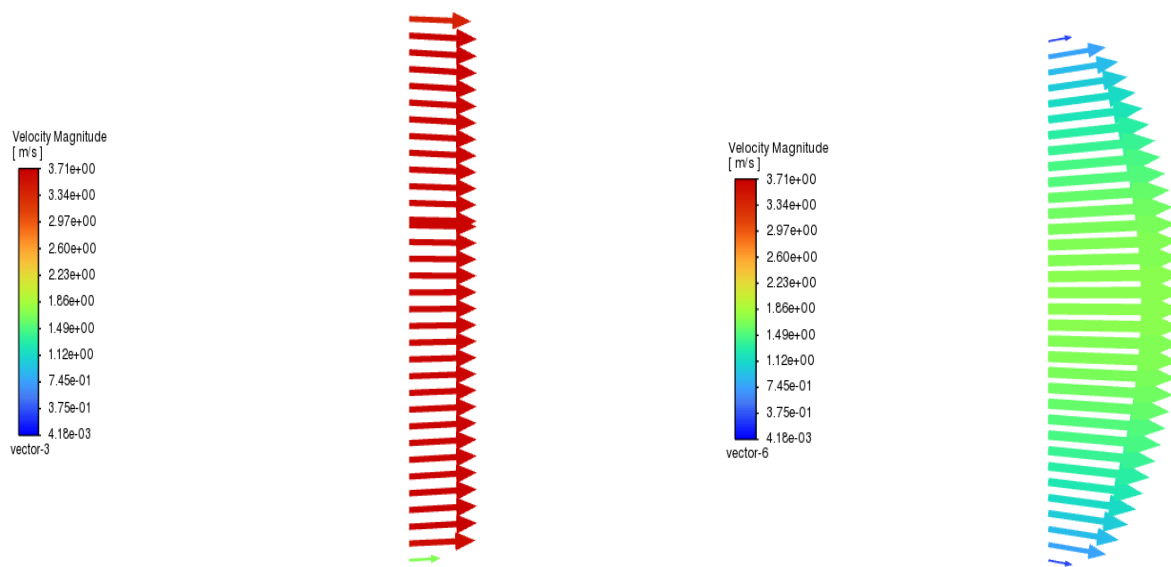
در تحلیل جریان، در هر نقطه‌ای از ناحیه سیال، یک بردار سرعت وجود دارد که نشان می‌دهد سیال به کجا و با چه سرعتی می‌رود.

در شکل زیر بردار سرعت با استفاده از قسمت vectors در مقاطع x برابر با ۰.۱، ۰.۲ و ۰.۳ و همچنین در قسمت میانه زانویی (مقطع با زاویه ۴۵ درجه) و انتهای زانویی با هم به نمایش آمده‌است:

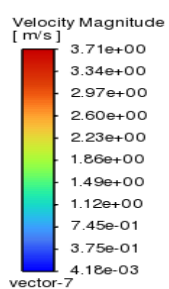


شکل ۴.۳ بردار سرعت در مقاطع مختلف (یکجا و باهم رسم شده‌اند)

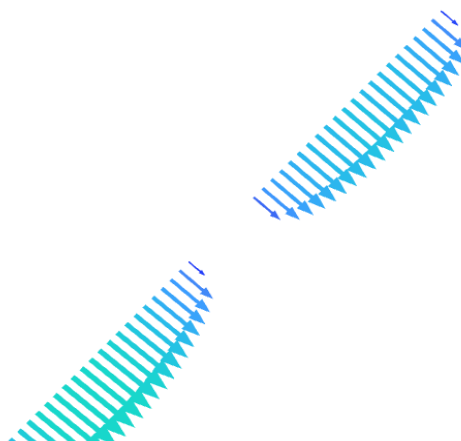
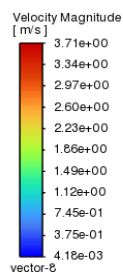
برای درک بهتر این قسمت، بردار سرعت هر مقطع به صورت جداگانه آورده شده است:



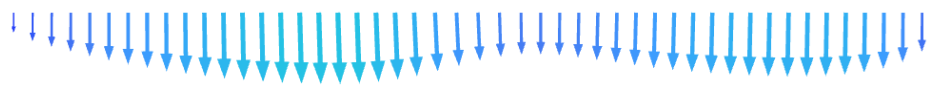
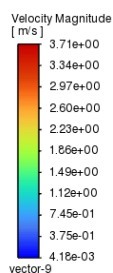
شکل ۴.۴ $x = 0.2$ & $x = 0.1$



شکل ۴.۵ $x = 0.3$



شکل ۴.۶ وسط زانویی



شکل ۴.۷ انتهای زانویی

۴.۳.۱ نتایج

۱. مقطع $x = 0.1$ متر (داخل نازل، در بخش همگرا):

- بردارهای سرعت تقریباً موازی محور نازل هستند.
- اندازه بردارها رو به افزایش است چون جریان شتاب می گیرد.
- جهت بردارها به طور کامل در راستای افق (محور X) است.

۲. مقطع $x = 0.2$ متر (نزدیک گلوگاه یا وسط نازل):

- جریان به حداکثر سرعت در گلوگاه رسیده است.
- عدد ماخ به ۱ نزدیک می‌شود. چون جریان قدرت کافی برای رسیدن به ماخ ۱ را ندارد. در این پروژه قصد بر رسیدن به سرعت مافوق صوت
- بردارهای سرعت بلندتر از مقطع قبلی هستند.
- همچنان جهت آن‌ها تقریباً افقی‌ست، اما در صورت وجود اختلال (مثلاً تأثیر از پره‌ها)، ممکن است کمی انحراف دیده شود.

۳. مقطع $x = 0.3$ متر (در بخش واگرا):

- بردارهای سرعت به دلیل افزایش سطح مقطع کوتاه‌تر می‌شوند.
- اگر ناحیه زانویی بلافاصله بعد از این نقطه باشد، جهت بردارها شروع به انحراف از راستای مستقیم می‌کنند، مخصوصاً در نزدیکی دیواره‌های خم‌شده.
- به دلیل وجود پره راهنما بردار سرعتی در قسمت میانی شکل ۴.۶ وجود ندارد.

۴. مقطع وسط زانویی (زاویه ۴۵ درجه):

- انحنای مسیر باعث میشه بردارهای سرعت در راستای x نباشند.
- جهت بردارها به سمت راست پایین (بسته به جهت زانویی) متمایل می‌شوند.
- تغییر جهت جریان مشهود است و ممکن است بردارها خمیده یا حتی پیچ‌خورده دیده شوند.
- تأثیر پره‌های راهنما هم دیده می‌شود: نزدیک آن‌ها بردارها کمی به بیرون منحرف می‌شوند (به دلیل خروج جرم به صورت عمود).

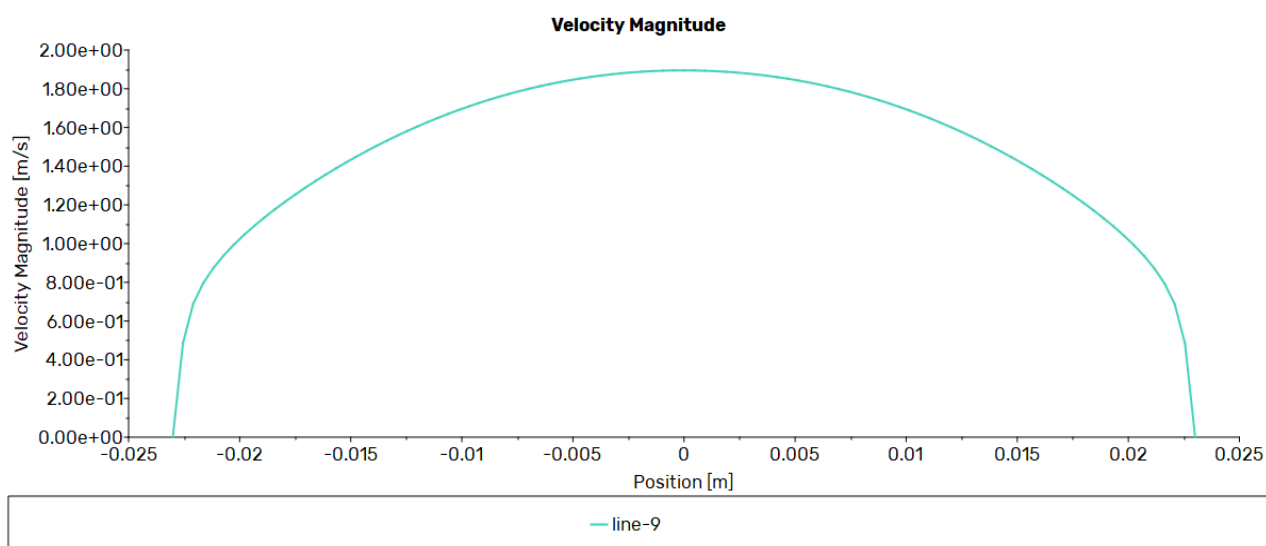
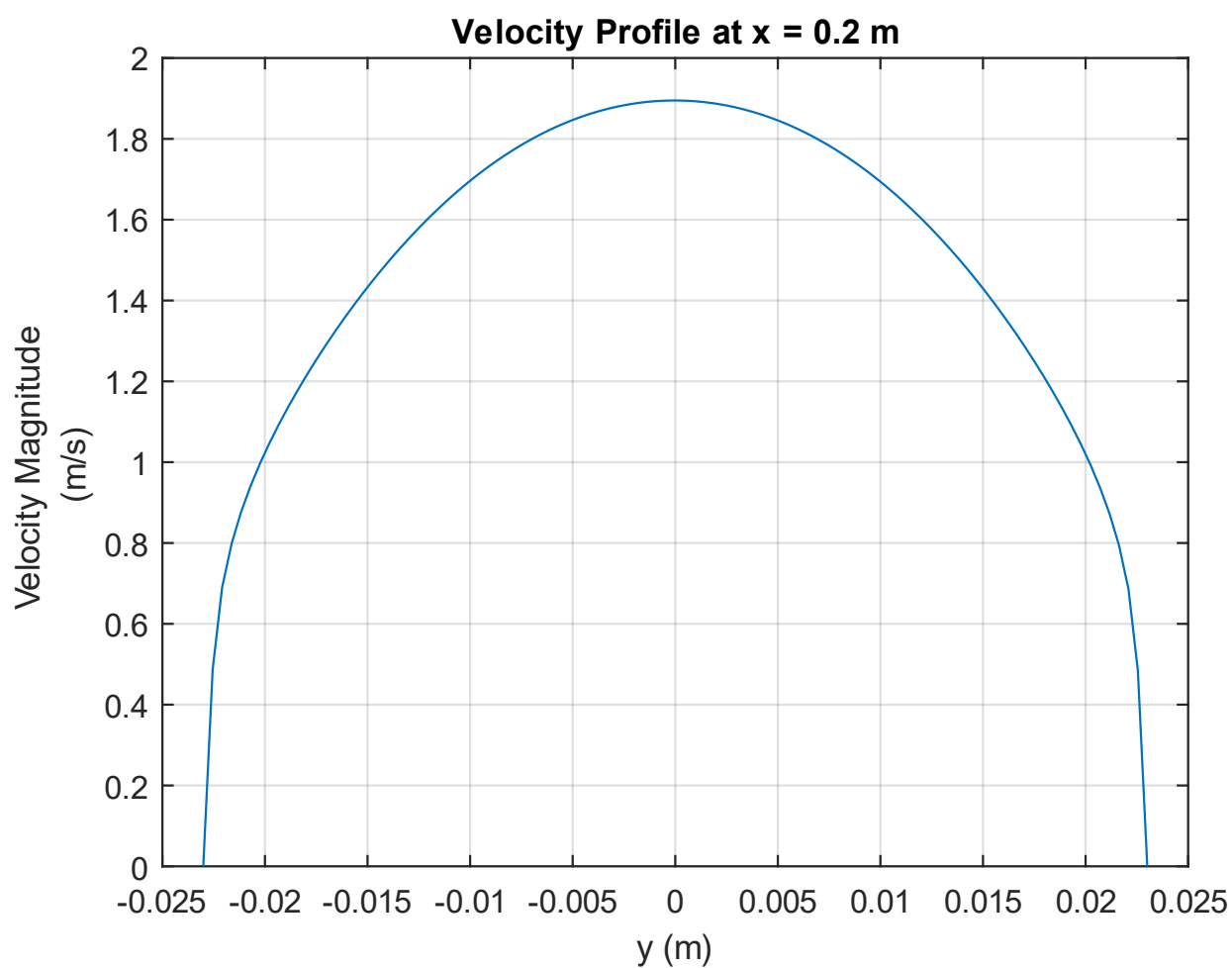
۵. مقطع انتهای زانویی:

- جهت بردارها با راستای اصلی نازل متفاوت است.
- بردارها ممکن است ترکیبی از مؤلفه‌های افقی و عمودی داشته باشند.
- در این ناحیه اگر سرعت بالا باشد و پره‌ها تأثیر بگذارند، ممکن است جریان ناپایدار یا گردابه‌ای دیده شود.
- همان‌طور که در شکل ۴.۸ مشخص است، بردارها در اطراف پره‌ها تغییر طول (ضعیف‌تر) یا جهت می‌دهند.

۴.۴ پروفیل سرعت

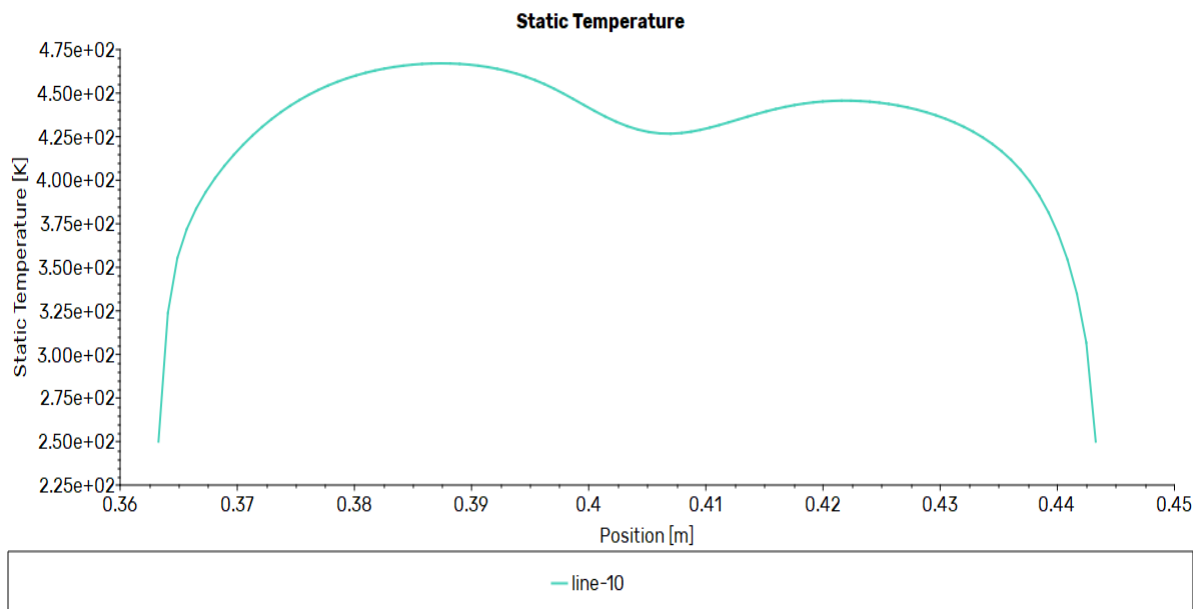
در قسمت واگرای نازل قرار داریم و چون جریان فراصوتی نیست، ($Ma > 1$) جریان کندتر از قسمت‌های قبلی نازل است. پروفیل سرعت در این مقطع هنوز سهمی‌وار است ولی پهن‌تر و یکنواخت‌تر. همچنین سرعت در مرکز از کناره‌ها بیشتر است.

پروفیل سرعت در مقطع $x = 0.2 \text{ m}$ هم در فلوئنت و هم در متلب در صفحات بعدی رسم شده‌اند:

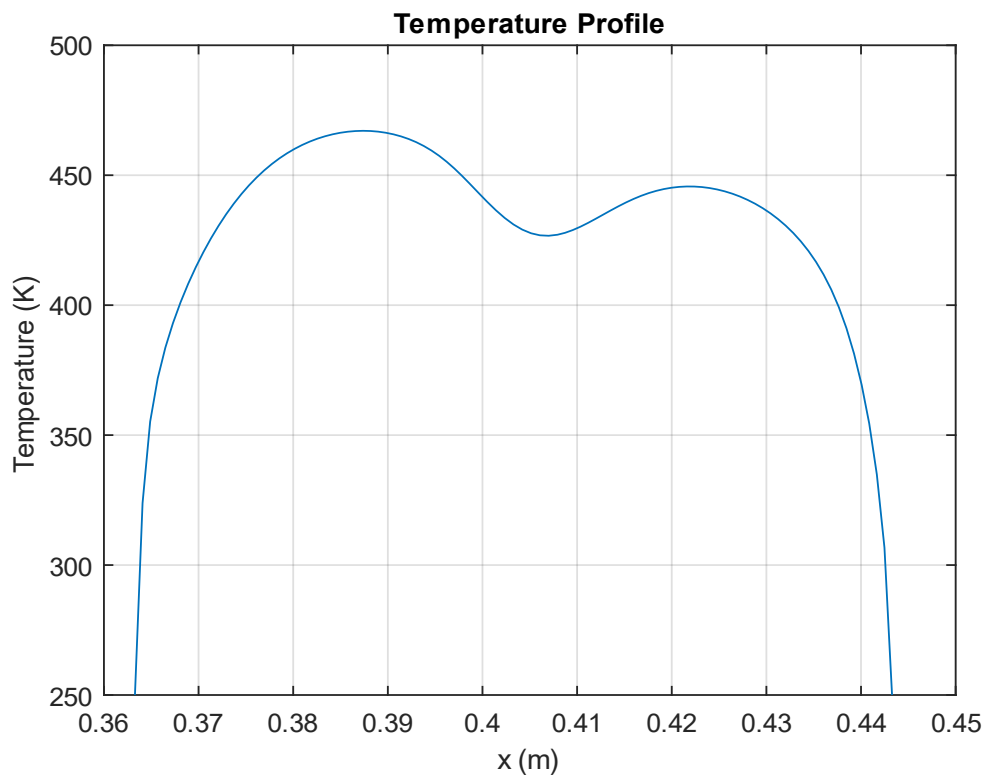
شکل ۴.۹ پروفیل سرعت در $x = 0.2 \text{ m}$ در فلوننتشکل ۴.۸ پروفیل سرعت در $x = 0.2 \text{ m}$ در متلب

۴.۵ پروفیل دما

پروفیل دما در مقطع خروجی هم در فلوئنت و هم در متلب رسم شده‌اند:



شکل ۴.۱۱ پروفیل دما در مقطع خارجی (فلوئنت)



شکل ۴.۱۰ پروفیل دما در مقطع خارجی (متلب)

۴.۵.۱ نتایج

۱. لایه‌های مرزی حرارتی در اطراف دیواره‌ها:

- چون دیواره‌ها ثابت و سرد هستند، دمای جریان در نزدیکی دیواره‌ها به دمای $K 250$ نزدیک می‌شود.
- در نتیجه، در نزدیکی دیواره‌ها دما کمتر است.

۲. دمای مرکز جریان:

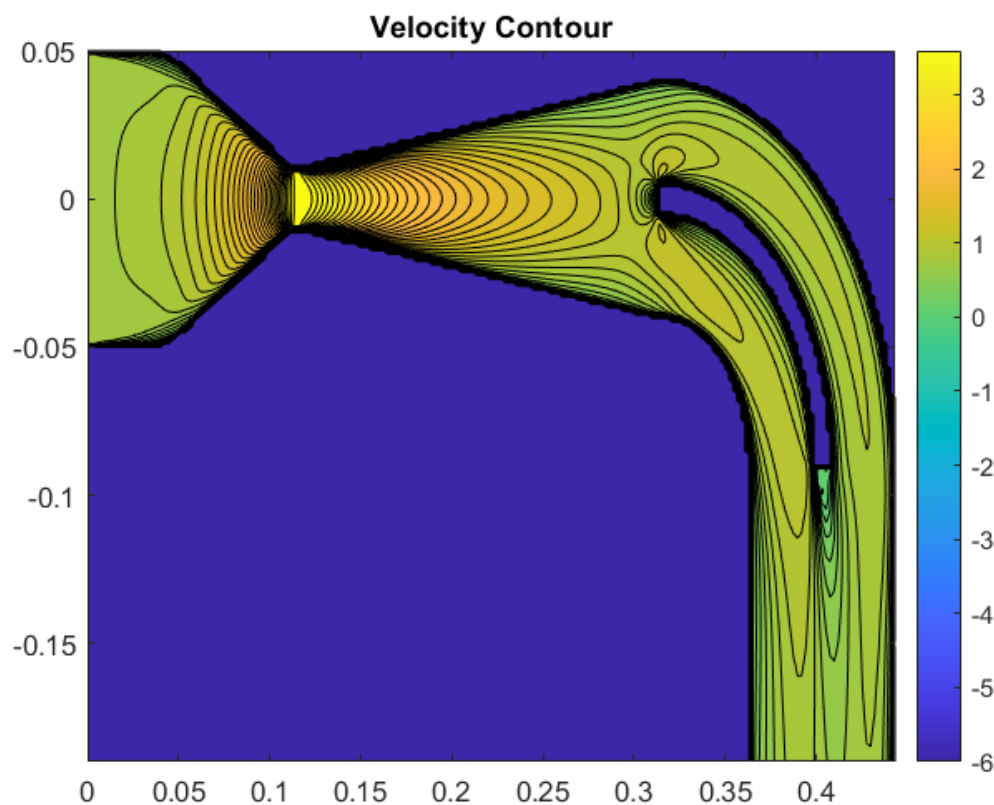
- در مرکز کانال (که فاصله از دیواره‌ها زیاد می‌باشد)، دما بیشتر باقی می‌ماند.
- دمای اولیه جریان در ورودی $K 250$ بوده، ولی در طول مسیر انرژی از دست داده‌است (از طریق دیواره‌های سرد و شار خروجی).
- پس در مرکز دما حدوداً بین $K 400$ تا $K 450$ می‌باشد (به صورت تقریبی).

۳. تأثیر پره‌های راهنما:

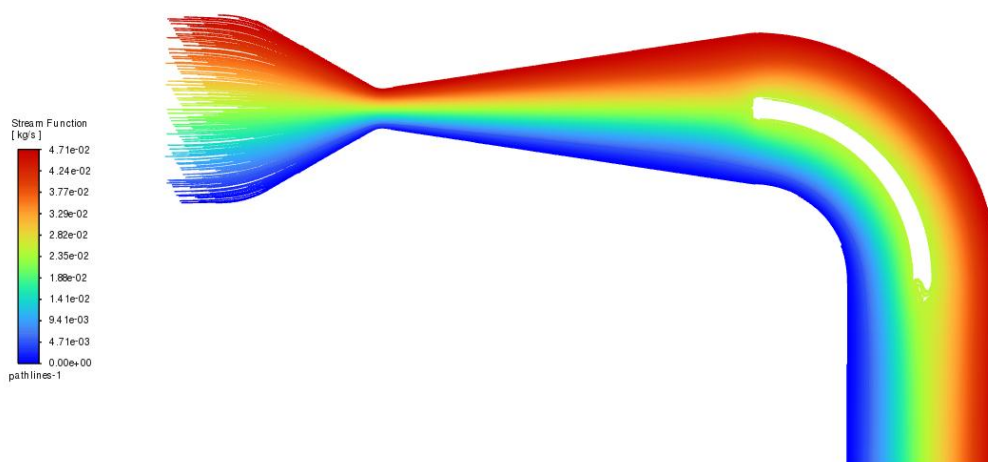
- چون از دیواره‌ی پره‌ها جرم با دمای $K 300$ خارج می‌شود (شار خروجی)، این موضوع باعث کاهش دما در نزدیکی پره‌ها می‌شود.
- بنابراین، ممکن است در نقاطی نزدیک به پره‌های خروجی افت دمای موضعی داشته باشیم.

۴.۶ کانتورها

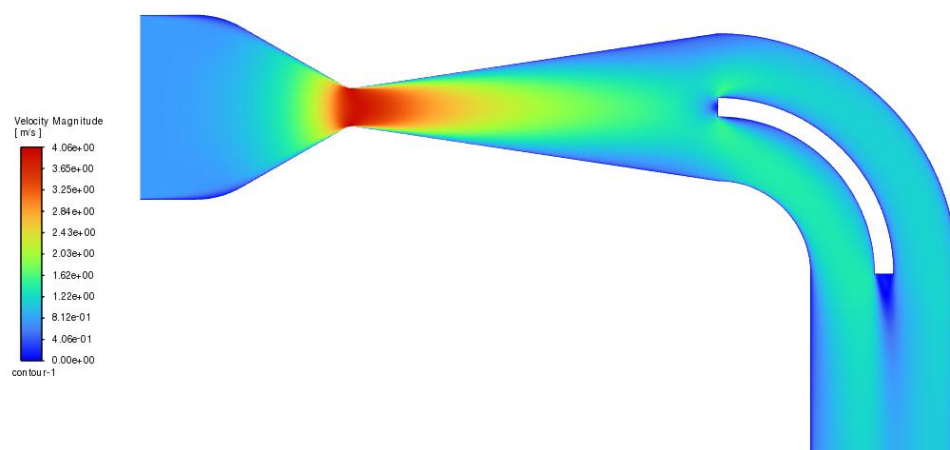
کانتورهای فشار، سرعت، دما، چگالی و خطوط جریان هم از متلب و هم از فلونت استخراج شدند و در ادامه نشان داده شده‌اند. در انتهای این بخش به جمع‌بندی قسمت کانتورها و خطوط جریان پرداخته خواهد شد.



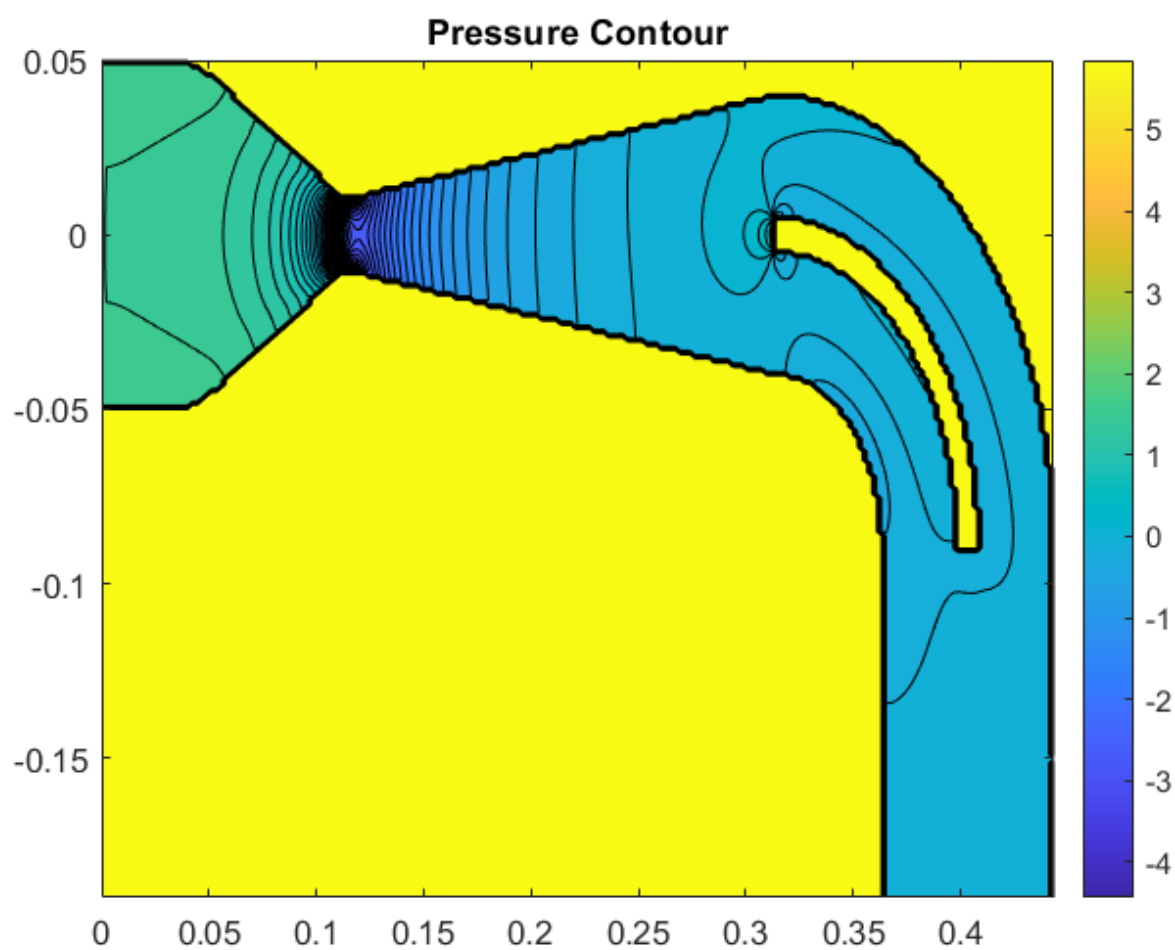
شکل ۴.۱۳ کانتور سرعت (متلب)



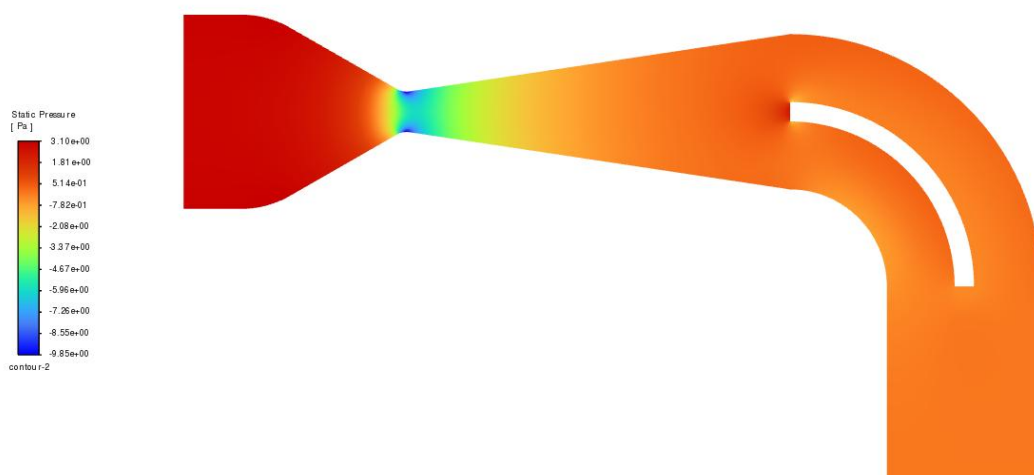
شکل ۴.۱۲ خطوط جریان



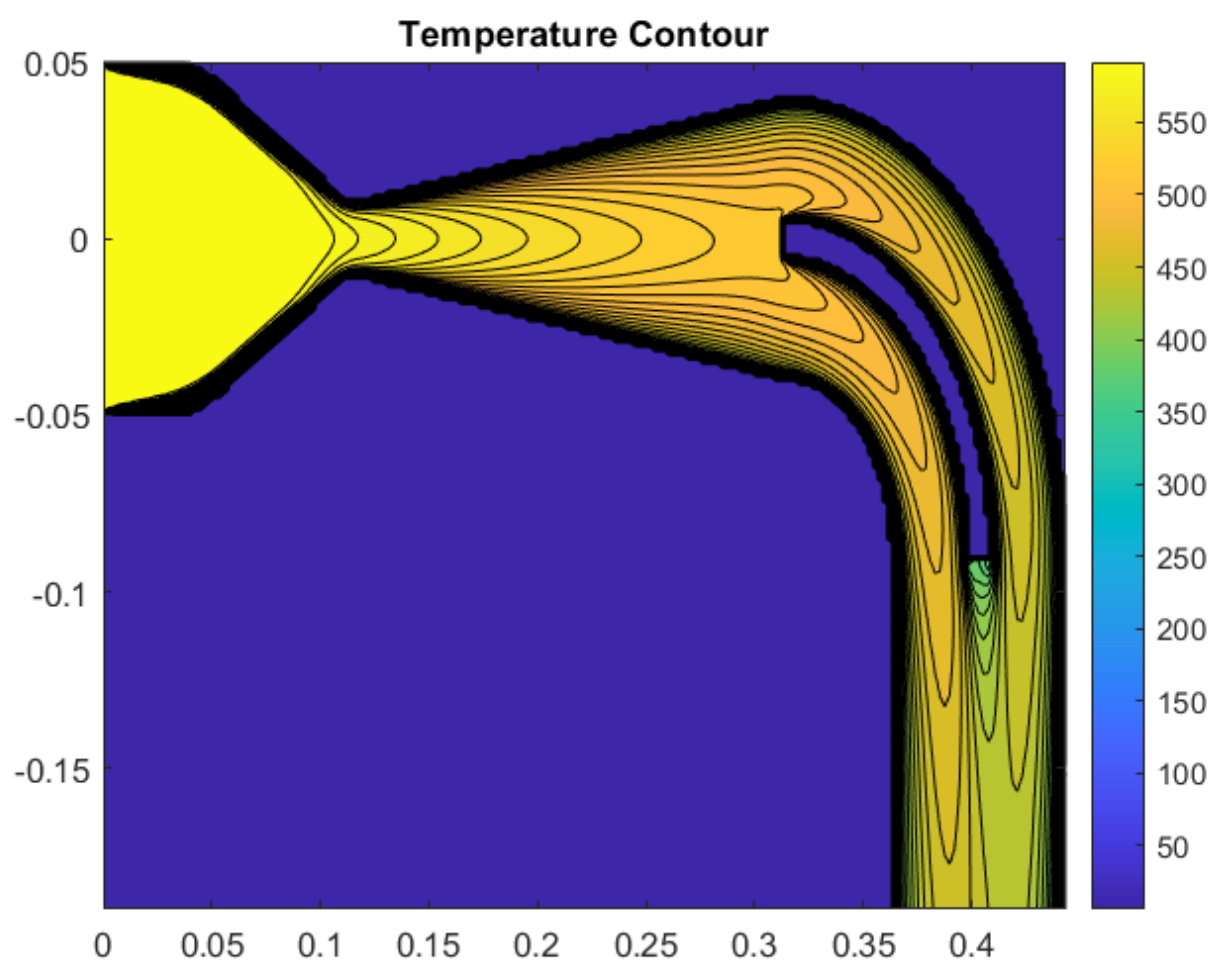
شکل ۴.۱۵ کانتور سرعت (فلوئنت)



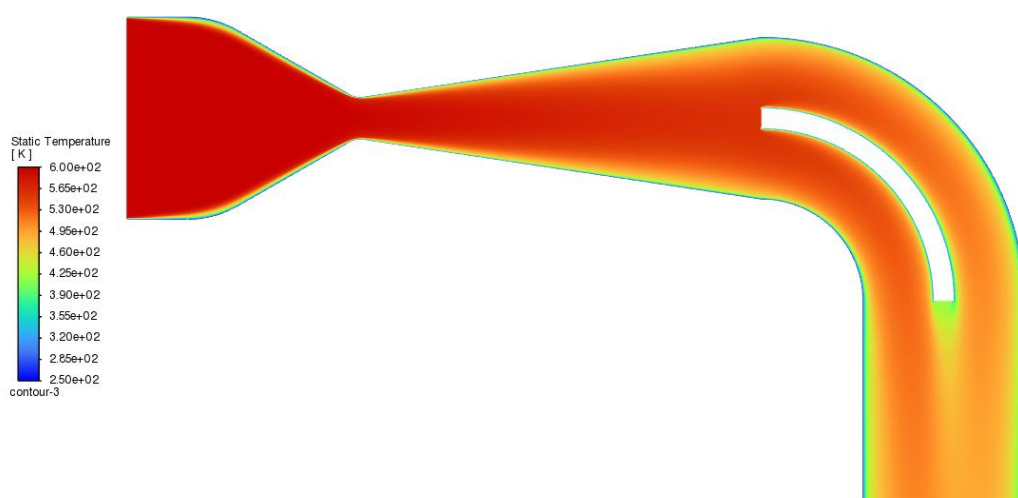
شکل ۴.۱۴ کانتور فشار (متلب)



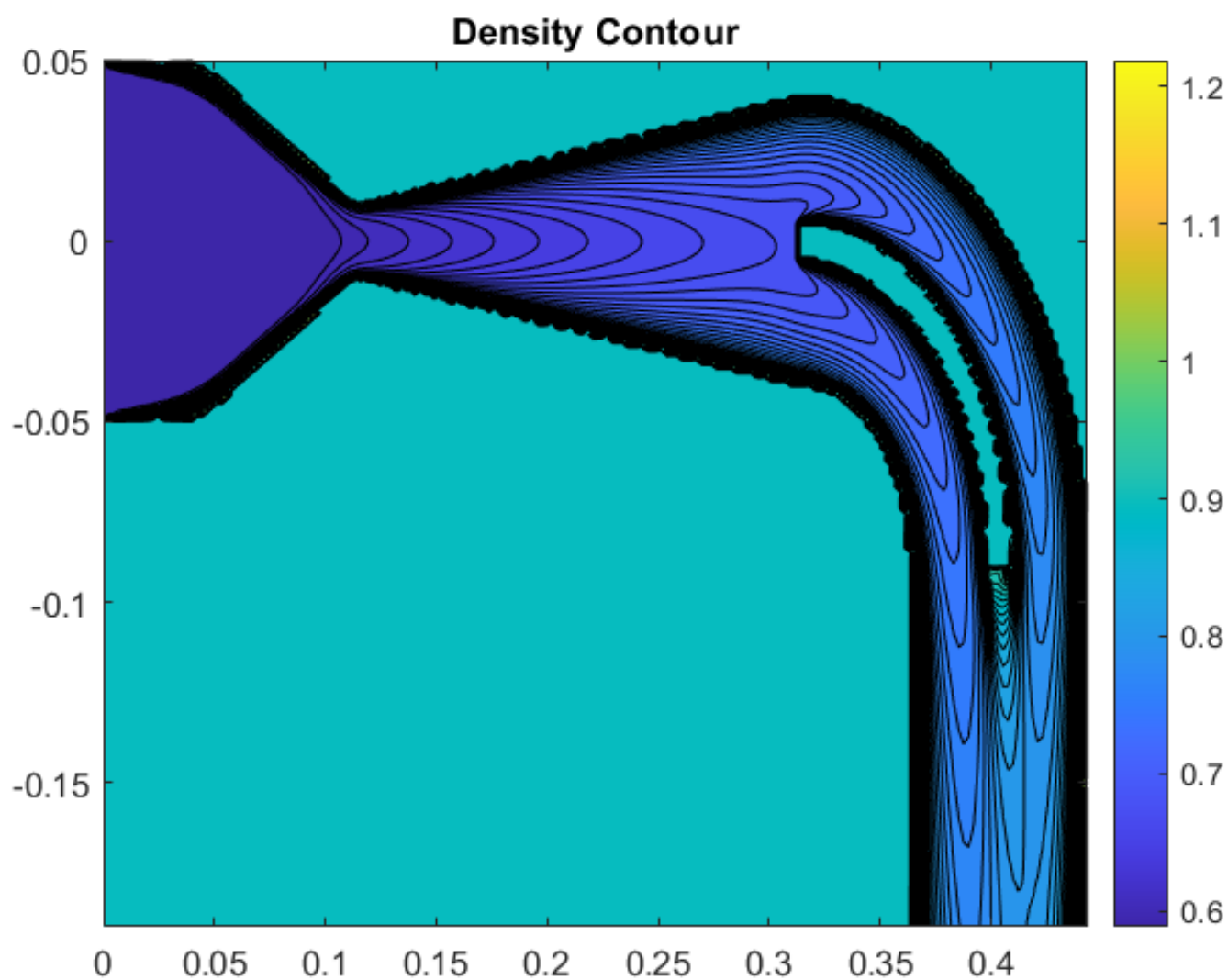
شکل ۴.۱۷ کانتور فشار (فلوئنت)



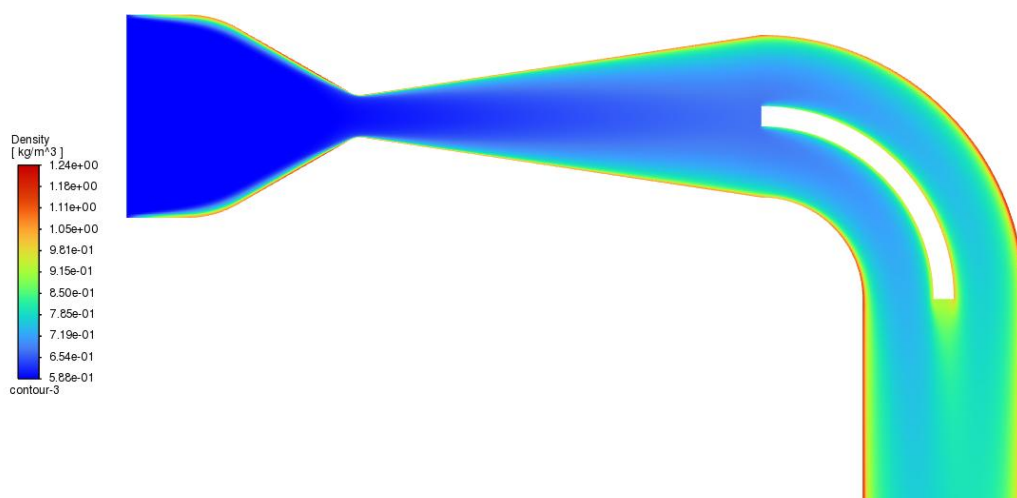
شکل ۴.۱۶ کانتور دما (متلب)



شکل ۴.۱۹ کانطور دما (فلوئنت)



شکل ۴.۱۸ کانطور چگالی (متلب)



شکل ۴.۲۰ کانتور چگالی (فلوئنت)

۴.۶.۱ نتایج

در این بخش، رفتار پارامترهای میدان جریان شامل فشار، سرعت، دما، چگالی و خطوط جریان در نازل همگرا-واگرا متصل به زانویی با پره‌های راهنما، برای حالتی که جریان در تمام نقاط زیرصوتی باقی می‌ماند، بررسی می‌گردد.

۱. کانتور فشار (Pressure Contour)

در ابتدای دامنه، فشار در مقدار بیشینه خود قرار دارد و با حرکت جریان به سمت گلوگاه نازل، کاهش می‌یابد. این افت فشار ناشی از افزایش سرعت در بخش همگرا است. اما با توجه به اینکه جریان فراصوتی نمی‌شود، در بخش واگرا (پس از گلوگاه) فشار مجدداً افزایش می‌یابد. این افزایش فشار نتیجه کاهش سرعت جریان در ناحیه واگرا بوده و با رفتار کلاسیک نازل در حالت زیرصوتی سازگار است. در زانویی، به دلیل انحنای مسیر، گرادیان‌های فشار موضعی ایجاد می‌شود که ممکن است موجب بروز افت یا افزایش موضعی فشار شود.

۲. کانتور سرعت (Velocity Contour)

در ناحیه همگرا، سرعت جریان به تدریج افزایش می‌یابد و در گلوگاه به بیشینه مقدار خود می‌رسد، اما عدد ماخ همچنان کمتر از ۱ باقی می‌ماند. در بخش واگرا، برخلاف حالت فراصوتی، به جای افزایش، کاهش سرعت مشاهده می‌شود. این رفتار نشان‌دهنده عدم وقوع تراکم بحرانی و ادامه حالت زیرصوتی جریان است. در زانویی، به علت انحراف مسیر جریان و وجود پره‌های راهنما، ممکن است نواحی با کاهش موضعی سرعت یا حتی گردابه‌های کوچک شکل بگیرند.

۳. کانتور دما (Temperature Contour)

در ورودی، دمای جریان برابر با ۶۰۰ کلوین بوده و در طول مسیر عبور از نازل، به واسطه تماس با دیواره‌های سرد (با دمای ۲۵۰ کلوین) کاهش می‌یابد. همچنین، در نزدیکی پره‌های راهنما که جرم با دمای ۳۰۰ کلوین از دیواره‌ها خارج می‌شود، افت دمای موضعی قابل مشاهده است.

۴. کانتور چگالی (Density Contour)

با توجه به قانون گاز ایده‌آل، چگالی در نواحی مختلف میدان جریان متأثر از فشار و دما خواهد بود. در ناحیه همگرا، با کاهش فشار و دما، چگالی کاهش می‌یابد. در بخش واگرا، به واسطه افزایش فشار و احتمال افزایش خفیف دما، چگالی ممکن است افزایش یابد. در نزدیکی دیواره‌های سرد، به دلیل کاهش دما، افزایش چگالی موضعی نیز مشاهده می‌شود. قانون گاز ایده‌آل در زیر آورده شده است:

$$\rho = \frac{P}{RT}$$

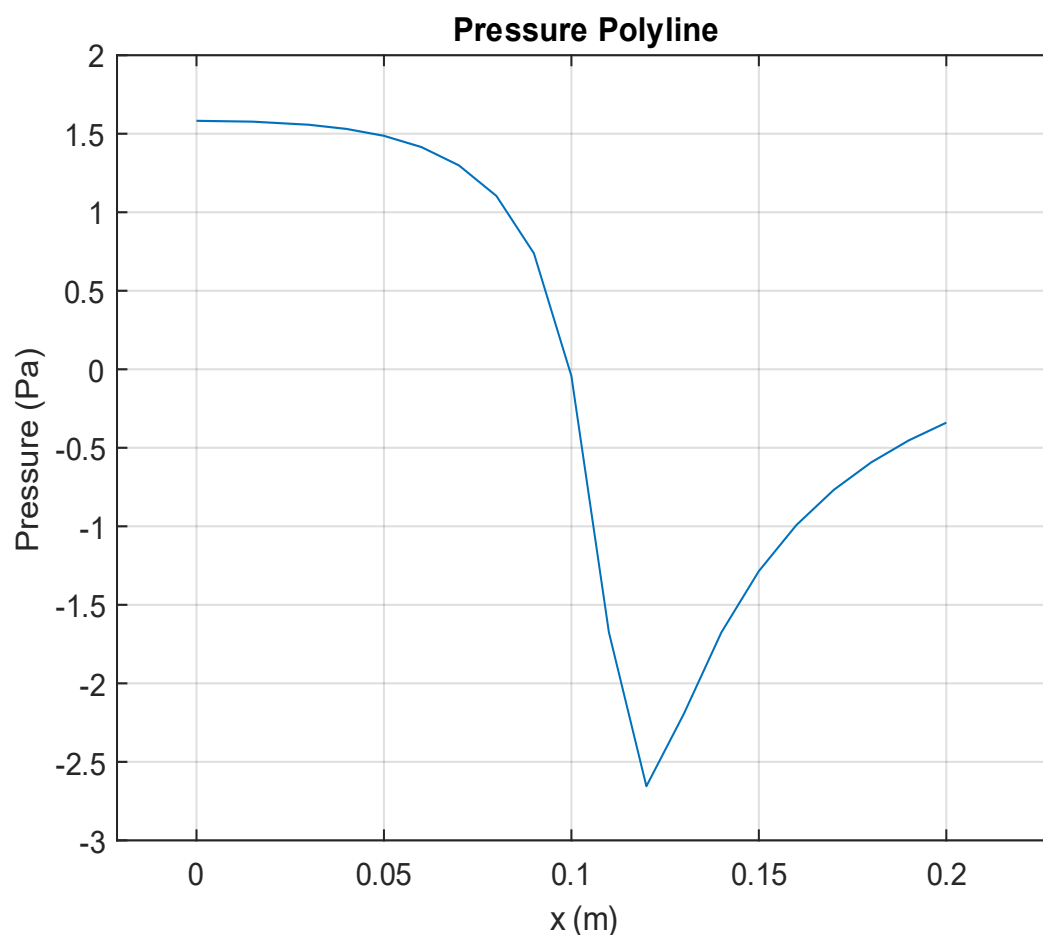
۵. خطوط جریان (Streamlines)

خطوط جریان مسیر حرکت ذرات سیال را نمایش می‌دهند. در ناحیه همگرا و تا پیش از ورود به زانویی، جریان به صورت یکنواخت و منظم در امتداد محور نازل حرکت می‌کند. در زانویی، به دلیل

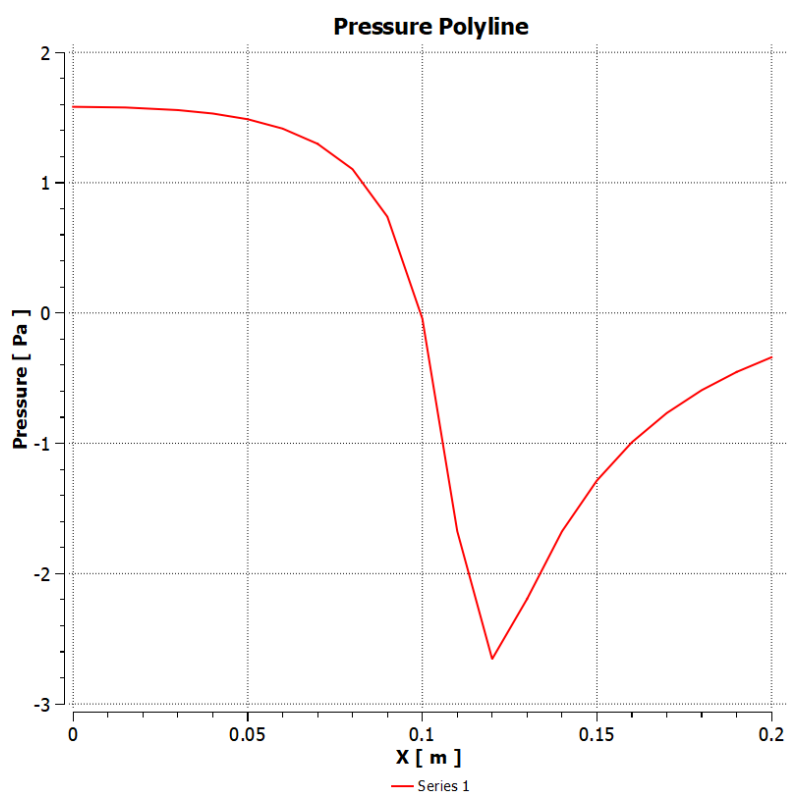
انحنای شدید و موانع هندسی ناشی از پره‌های راهنما، ممکن است انحراف خطوط، جداسازی جریان (Flow Separation) و حتی تشکیل گردابه (Vortex) در نواحی خاص دیده شود. همچنین، برخی از خطوط در ناحیه پره‌ها از سطح خارج شده و نمایانگر خروج جرم هستند.

۴.۷ تغییرات فشار و سرعت را در راستای محور

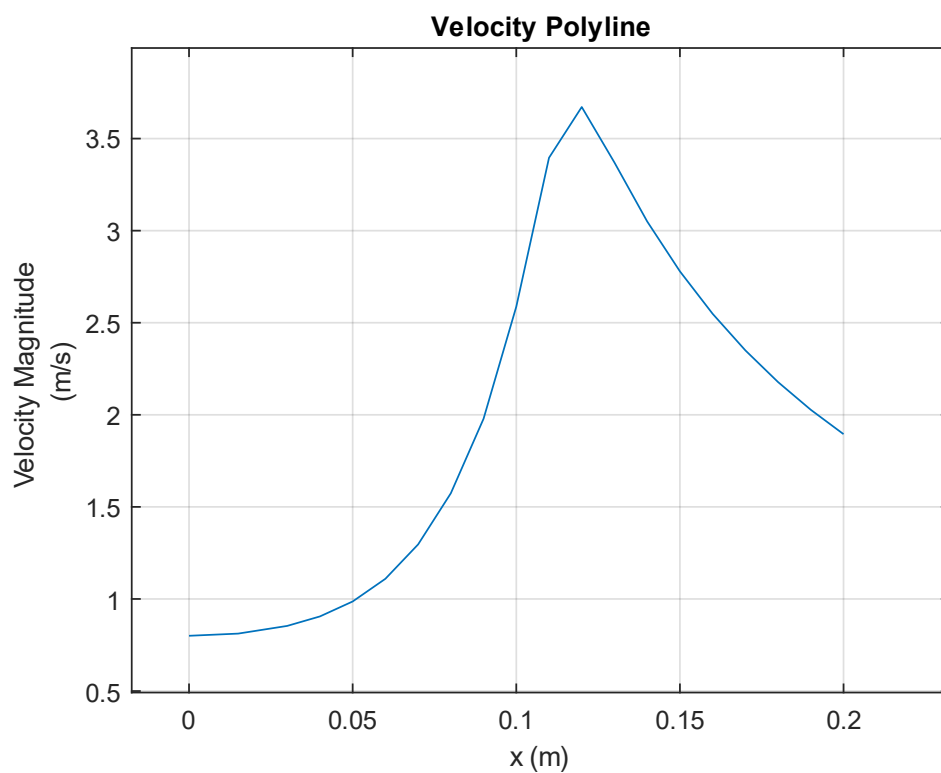
نمودارهای تغییر فشار و سرعت در راستای محور نازل همگرا-واگرا با استفاده از نرم‌افزارهای متلب و فلونت در زیر رسم شده‌اند:



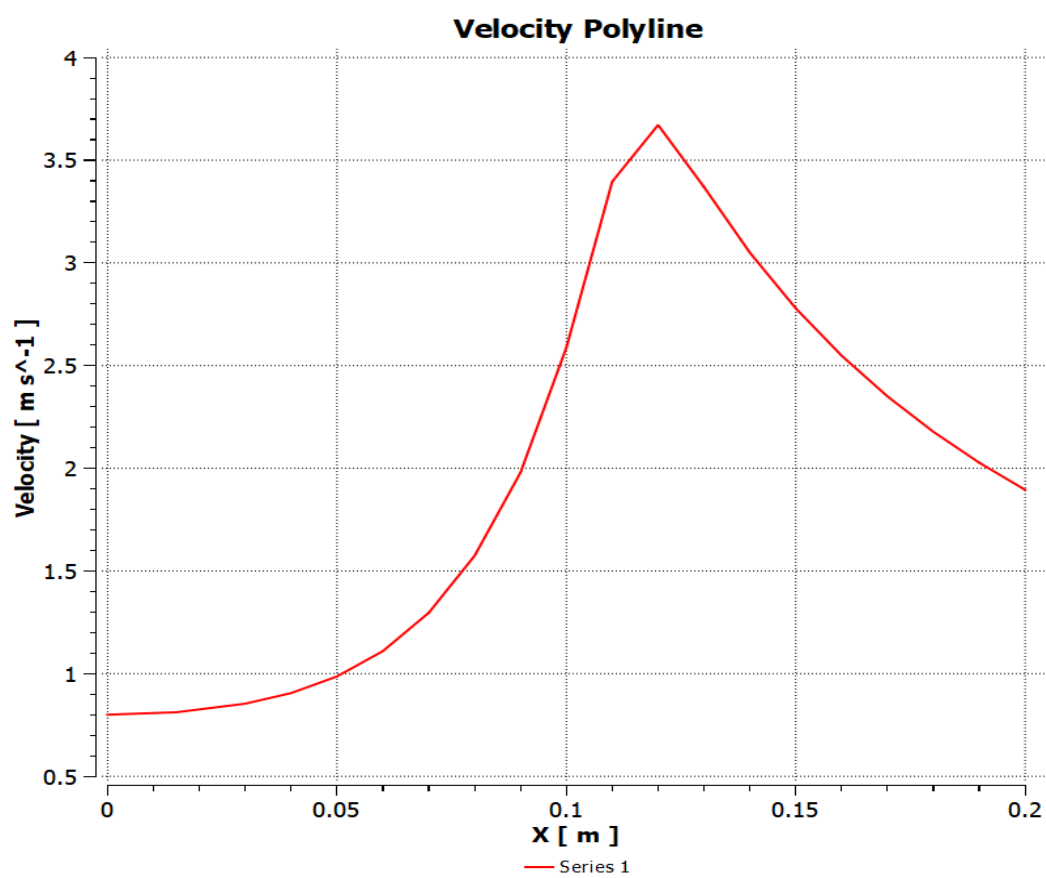
شکل ۴.۲۱ تغییرات فشار در راستای محور (متلب)



شکل ۴.۲۳ تغییرات فشار در راستای محور (فلوئنت)



شکل ۴.۲۲ تغییرات سرعت در راستای محور (متلب)



شکل ۴.۲۴ تغییرات سرعت در راستای محور (فلوئنت)

۴.۷.۱ نتایج

۱. تغییرات فشار در راستای محور نازل

ورودی نازل:

در ابتدای مسیر ($x \approx 0$)، فشار در مقدار زیاد قرار دارد؛ این مقدار معمولاً به عنوان شرط مرزی مشخص شده است.

بخش همگرا:

با نزدیک شدن به گلوگاه، فشار کاهش می یابد. این کاهش ناشی از شتاب گرفتن جریان (افزایش سرعت) در ناحیه همگراست.

گلوگاه نازل:

فشار در این ناحیه به کمترین مقدار خود می رسد، اما نه به اندازه ای که عدد ماخ از ۱ عبور کند (یعنی فشار در این نقطه هنوز بالاتر از حالت بحرانی است).

بخش واگرا:

برخلاف نازل های فراصوتی، در این بخش فشار دوباره افزایش می یابد. این افزایش فشار نتیجه کاهش سرعت و افزایش دمای موضعی است.

۲. تغییرات سرعت در راستای محور نازل

ورودی نازل:

در ابتدای نازل، سرعت جریان کم است (به عنوان مثال مقدار شرط مرزی 0.8 m/s داده شده است).

بخش همگرا:

با کاهش سطح مقطع، سرعت جریان به تدریج افزایش می یابد. این افزایش ناشی از تبدیل انرژی فشار به انرژی جنبشی است.

گلوگاه:

سرعت به بیشینه مقدار خود در این ناحیه می‌رسد، اما همچنان زیرصوت باقی می‌ماند ($Ma > 1$).

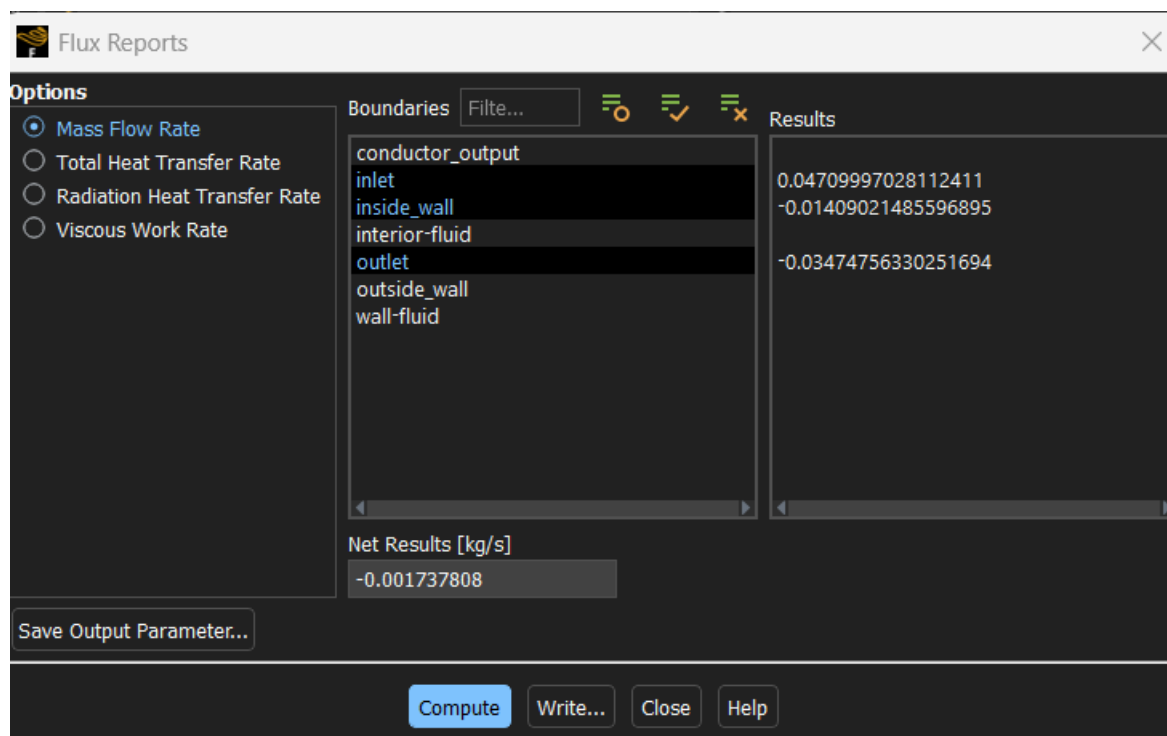
بخش واگرا:

در این قسمت، برخلاف حلت فراصوتی، به دلیل اینکه جریان توان عبور از حلت بحرانی را ندارد، با افزایش سطح مقطع، سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش ناشی از برگشت انرژی جنبشی به انرژی فشار است.

۴.۸ بررسی پایداری جرم

پایداری جرم یکی از اصول اساسی مکانیک سیالات است که بیان می‌کند جرم ورودی به یک سیستم باید برابر با جرم خروجی باشد، مگر اینکه درون سیستم منبع یا مصرف جرم وجود داشته باشد. در این گزارش، محاسبه پایداری جرم در یک نازل شبیه‌سازی شده در نرم‌افزار ANSYS Fluent بررسی می‌شود.

طبق شرایط مرزی داده شده در صورت پروژه شار جرم ورودی $0.471 \text{ kg/m}^2.\text{s}$ تعریف شد و شار جرم عبوری از ابتدای هر طرف پره راهنما (همانگ با TA)، نصف این مقدار یعنی $0.2355 \text{ kg/m}^2.\text{s}$ تعیین شد. طبق شکل ۴.۲۶ با قراردادن این مقادیر به عنوان شرط مرزی در ANSYS Fluent، دبی جرم عبوری از سطح مقطع ورودی (Inlet)، خروجی (Outlet) و سطح هر طرف پره راهنما (Inside_wall) بر حسب kg/s به دست می‌آید.



شکل ۴.۲۵ دبی جرم عبوری با استفاده از فلوئنت

برای بررسی پایداری جرم، جمع کل جرم ورودی و خروجی بررسی می‌شود:

$$\sum m'_{in} = \sum m'_{out}$$

یعنی:

$$\sum m'_{in} = 0.0471 \text{ kg/s}$$

$$\sum m'_{out} = 0.0488 \text{ kg/s}$$

با توجه به نتیجه خالص:

- اختلاف بسیار کم (در حدود ۱.۷ گرم بر ثانیه) است.
- این مقدار می‌تواند ناشی از خطای عددی (Numerical Residuals) یا دقت شبکه‌بندی باشد.
- بنابراین می‌توان گفت که پایستگی جرم به‌طور قابل قبول رعایت شده است.

۴.۹ نتیجه‌گیری پروژه ۳

در این پروژه، به تحلیل و بررسی جریان در یک نازل همگرا-واگرا متصل به زانویی با پره‌های راهنما پرداخته شد. هدف از این تحلیل، بررسی رفتار جریان در شرایط زیرصوتی (با عدد ماخ کمتر از ۱) و تحلیل پارامترهای مختلف مانند فشار، سرعت، دما، چگالی و خطوط جریان در این نازل بود. نتایج حاصل از این تحلیل‌ها می‌توانند به طراحی بهینه این نوع سیستم‌ها در کاربردهای مختلف مانند توربین‌ها، موتورهای جت، و سیستم‌های انتقال گاز کمک کنند.

مهم‌ترین نتایج پروژه به شرح زیر است:

الف) رفتار فشار و سرعت:

در نازل همگرا، سرعت جریان با افزایش فشار کاهش می‌یابد، اما در بخش واگرا، فشار به دلیل کاهش سرعت افزایش می‌یابد. این رفتار مطابق با ویژگی‌های جریان زیرصوتی است و نشان‌دهنده این است که جریان از حالت فراصوتی عبور نکرده است. در گلوگاه نازل، سرعت به بیشینه مقدار خود می‌رسد و سپس در ناحیه واگرا کاهش می‌یابد.

ب) تغییرات دما و چگالی:

دما در بخش همگرا به واسطه افزایش سرعت کاهش می‌یابد، اما در بخش واگرا و به دلیل کاهش سرعت، دما به طور نسبی افزایش می‌یابد. چگالی نیز در این بخش‌ها با توجه به تغییرات فشار و دما دستخوش تغییراتی است که تأثیرات آن در طراحی سیستم‌های ترمودینامیکی باید مورد توجه قرار گیرد.

پ) اثر زانویی و پره‌های راهنما:

وجود زانویی و پره‌های راهنما باعث انحراف جریان و ایجاد نواحی با سرعت و فشار مختلف می‌شود. در برخی نواحی، احتمال بروز گردلبه‌ها و جدانشدگی جریان وجود دارد که باید در طراحی هندسه نازل و پره‌ها دقت کافی به کار رود تا از ایجاد تلاطم‌های غیرضروری جلوگیری شود.

ت) تحلیل کانتورها و خطوط جریان:

کانتورهای فشار، سرعت، دما و چگالی نشان‌دهنده تغییرات پیچیده میدان جریان در امتداد نازل هستند. خطوط جریان در بخش همگرا به صورت یکنواخت حرکت کرده و در بخش واگرا و زانویی ممکن است انحرافات یا گردابه‌های موضعی مشاهده شود. این تغییرات باید در طراحی دقیق نازل و مسیر جریان در نظر گرفته شود.

ث) پایداری جرم:

محاسبات مربوط به پایداری جرم نشان داد که در کل دامنه محاسباتی، میزان جرم عبوری از مرزها به طور کامل حفظ می‌شود و هیچ گونه افت یا افزایش غیرمنتظره‌ای در میزان جرم مشاهده نمی‌شود.

۵ نتیجه‌گیری

در این مطالعه، رفتار جریان سیال در سه هندسه رایج که عبارتند از زانویی (Elbow)، پخش‌کننده مخروطی (Conical Diffuser) و نازل همگرا-واگرا (Convergent-Divergent Nozzle) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. تحلیل نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی در Fluent، نکات کلیدی زیر را نشان می‌دهد:

۱. زانویی (Elbow):

- به دلیل انحراف ناگهانی جریان، نواحی با چرخش جریان، تشکیل گردابه و افت فشار محسوس مشاهده شد.
- فشار استاتیک در امتداد جریان به‌طور قابل توجهی کاهش یافت.
- این افت فشار ناشی از تغییر جهت، اثرات لایه مرزی و افزایش تلاطم در دیواره داخلی خم می‌باشد.

۲. پخش‌کننده مخروطی (Diffuser):

- عملکرد این هندسه وابسته به زاویه دیفیوزر است. در زوایای کم (زیر ۱۰ درجه) افزایش یکنواخت فشار استاتیک مشاهده شد.
- نمودار فشار در راستای لوله نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار است، که ویژگی اصلی عملکرد یک دیفیوزر موفق محسوب می‌شود.
- پخش‌کننده با زاویه بسیار زیاد، نه تنها کارایی خود را از دست می‌دهد، بلکه باعث افزایش افت فشار نیز می‌شود.

۳. نازل همگرا-واگرا (CD Nozzle):

- جریان در ناحیه همگرا شتاب گرفته و در گلوگاه به حالت مافوق صوت می‌رسید.

- در بخش واگرا، چون در نمونه مورد بررسی به سرعت صوت نرسیدیم، افزایش فشار و کاهش سرعت مشاهده شد که مطابق با معادلات جریان تراکم‌پذیر و رفتار ایده‌آل نازل‌هاست.
- در این هندسه، کاهش فشار استاتیک به‌منظور تولید نیروی پیشران مدنظر بوده و با کنترل مناسب شرایط ورودی و خروجی می‌توان عملکرد ایده‌آلی کسب کرد.

٦ مراجع

١. White, F. M. *Fluid Mechanics*. 8th Edition, McGraw-Hill Education, 2016.
٢. Munson, B. R., Young, D. F., Okiishi, T. H., & Huebsch, W. W. *Fundamentals of Fluid Mechanics*. 8th Edition, Wiley, 2016.
٣. Fox, R. W., Pritchard, P. J., & McDonald, A. T. *Introduction to Fluid Mechanics*. 9th Edition, Wiley, 2015.
٤. Versteeg, H. K., & Malalasekera, W. *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2nd Edition, Pearson Education, 2007.
٥. Idelchik, I. E. *Handbook of Hydraulic Resistance*. 3rd Edition, CRC Press, 2005.
٦. ANSYS Inc. *ANSYS Fluent Theory Guide*. Release 2022

